동역학 Chapter 13: 입자의 운동역학 – 힘과 가속도

연습문제 13-1 ~ 13-51 | 문제 번역 · 단계별 풀이 · 식을 세운 이유 · 원본 그림 · 자유물체도(FBD) | 중력가속도 g = 9.81 m/s², 별도 언급이 없으면 줄·도르래 질량 무시

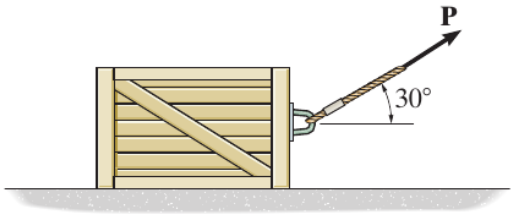
문제 13-1

원문 (English)

If the coefficient of kinetic friction between the 50-kg crate and the ground is $\mu_k = 0.3$, determine the distance the crate travels and its velocity when t = 3 s. The crate starts from rest and P = 200 N.

한글 번역

50 kg 상자와 지면 사이의 운동마찰계수가 $\mu_k = 0.3$일 때, t = 3 s에서 상자가 이동한 거리와 속도를 구하시오. 상자는 정지 상태에서 출발하고 P = 200 N이다.

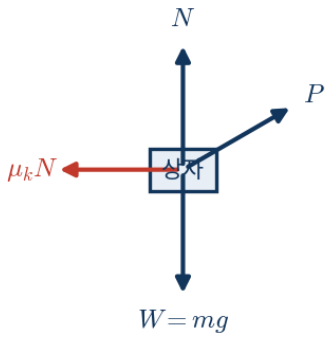


원본 그림: Probs. 13-1/2

1 자유물체도(FBD)와 좌표 설정

상자에 작용하는 힘: 무게 $W = mg = 50(9.81) = 490.5$ N (아래), 수직항력 N (위), 줄의 힘 P (수평과 30°), 운동마찰력 $F_f = \mu_k N$ (운동 반대 방향, 왼쪽). 오른쪽(+x), 위쪽(+y)을 양(+)으로 잡습니다.

왜 이렇게? P가 비스듬히 위로 당기므로 수직항력 N이 mg와 달라집니다. 마찰력은 N에 비례하므로 먼저 N을 알아야 합니다. FBD로 힘을 빠짐없이 적는 것이 운동방정식의 출발점입니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 수직 방향 평형으로 N 구하기

$$\sum F_y = 0: \quad N + P\sin 30^\circ - mg = 0 \;\Rightarrow\; N = 490.5 - 200(0.5) = 390.5 \text{ N}$$

왜 이렇게? 상자는 수직으로 움직이지 않으므로 $a_y = 0$ 입니다. P의 수직 성분이 상자를 들어 올려 N이 줄어듭니다.

3 수평 방향 운동방정식으로 가속도 구하기

$$\sum F_x = ma_x: \quad P\cos 30^\circ - \mu_k N = ma$$

$$a = \frac{200(0.8660) - 0.3(390.5)}{50} = 1.121 \text{ m/s}^2$$

왜 이렇게? 수평 방향으로는 P의 수평 성분이 마찰력보다 커서 가속됩니다. 뉴턴 제2법칙 $\sum F = ma$ 를 운동 방향(x)에 적용합니다.

4 등가속도 운동 공식 적용

$$s = \tfrac{1}{2}at^2 = \tfrac{1}{2}(1.121)(3)^2 = 5.04 \text{ m}, \qquad v = at = 1.121(3) = 3.36 \text{ m/s}$$

왜 이렇게? P와 마찰이 일정하므로 a가 상수입니다. 정지 출발($v_0 = 0$)이므로 $s = \tfrac{1}{2}at^2$, $v = at$ 를 씁니다.

답 이동거리 $s \approx 5.04$ m, 속도 $v \approx 3.36$ m/s

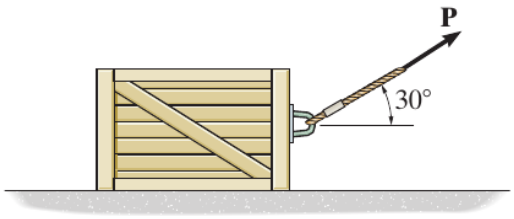
문제 13-2

원문 (English)

If the 50-kg crate starts from rest and achieves a velocity of v = 4 m/s when it travels a distance of 5 m to the right, determine the magnitude of force **P** acting on the crate. The coefficient of kinetic friction between the crate and the ground is $\mu_k = 0.3$.

한글 번역

50 kg 상자가 정지 상태에서 출발하여 오른쪽으로 5 m 이동했을 때 속도가 v = 4 m/s가 되었다. 상자에 작용하는 힘 P의 크기를 구하시오. 상자와 지면 사이의 운동마찰계수는 $\mu_k = 0.3$이다.

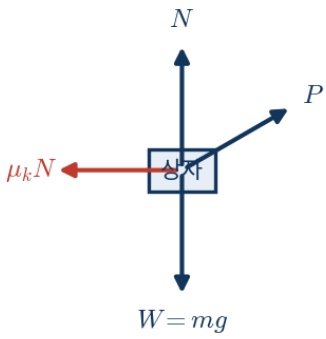


원본 그림: Probs. 13-1/2

1 FBD (13-1과 동일한 힘)

무게 $mg = 490.5\ \text{N}$, 수직항력 N, 힘 P (30°), 마찰력 $\mu_k N$. 이번에는 P가 미지수입니다.

왜 이렇게? 미지수가 P이므로 가속도는 운동학에서 먼저 구하고, 힘의 식에서 P를 풉니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 운동학으로 가속도 구하기

$$v^2 = v_0^2 + 2as \ \Rightarrow\ a = \frac{4^2}{2(5)} = 1.6\ \text{m/s}^2$$

왜 이렇게? 시간 정보는 없고 속도와 거리만 주어졌으므로 시간이 없는 공식 $v^2 = v_0^2 + 2as$ 가 가장 직접적입니다.

3 운동방정식에 대입하여 P 구하기

수직: $N = mg - P\sin 30^\circ$. 수평: $P\cos 30^\circ - \mu_k N = ma$ 이므로

$$P\cos 30^\circ - 0.3(490.5 - 0.5P) = 50(1.6)$$

$$P(0.8660 + 0.15) = 80 + 147.15 \ \Rightarrow\ P = 223.6\ \text{N}$$

왜 이렇게? N 안에 P가 들어 있으므로(P의 수직 성분이 N을 줄임) N을 먼저 P로 표현해서 수평 방정식에 넣어야 P 하나만 남습니다.

답 $P \approx 224\ \text{N}$

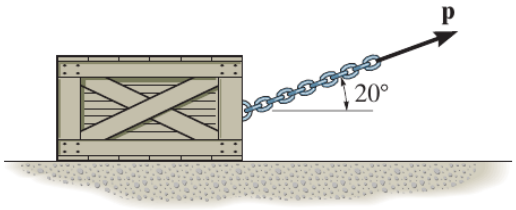
문제 13-3

원문 (English)

The crate has a mass of 80 kg and is being towed by a chain which is always directed at 20° from the horizontal as shown. If the magnitude of **P** is increased until the crate begins to slide, determine the crate's initial acceleration if the coefficient of static friction is $\mu_s = 0.5$ and the coefficient of kinetic friction is $\mu_k = 0.3$.

한글 번역

질량 80 kg의 상자를 수평과 항상 20°를 이루는 사슬로 끌고 있다. 상자가 미끄러지기 시작할 때까지 P의 크기를 증가시킬 때, 상자의 초기 가속도를 구하시오. 정지마찰계수는 $\mu_s = 0.5$, 운동마찰계수는 $\mu_k = 0.3$이다.

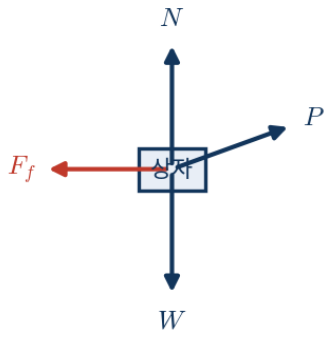


원본 그림: Prob. 13-3

1 FBD

$mg = 784.8$ N (아래), N (위), P (20°), 마찰력 F_f (왼쪽). 마찰력은 상황에 따라 정지마찰(최대 $\mu_s N$)이거나 운동마찰($\mu_k N$)입니다.

> **왜 이렇게?** 미끄러지기 전과 후에 마찰력의 크기가 다르므로 두 상태를 따로 풀어야 합니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 미끄러지기 직전(한계 평형)에서 P와 N 구하기

$$N = mg - P\sin 20^\circ, \qquad P\cos 20^\circ = \mu_s N = 0.5(784.8 - P\sin 20^\circ)$$

$$P(0.9397 + 0.1710) = 392.4 \;\Rightarrow\; P = 353.3 \text{ N}, \quad N = 784.8 - 353.3\sin 20^\circ = 664.0 \text{ N}$$

> **왜 이렇게?** '막 미끄러지려는 순간'은 정지마찰이 최대값 $\mu_s N$에 도달했고 아직 가속도가 0인 상태입니다. 이때의 P가 상자를 움직이는 임계 힘입니다.

3 미끄러지기 시작한 직후의 가속도

P는 그대로 353.3 N이고 마찰은 운동마찰 $\mu_k N$으로 바뀝니다. N은 변하지 않습니다(수직 가속 없음).

$$P\cos 20^\circ - \mu_k N = ma \;\Rightarrow\; a = \frac{353.3(0.9397) - 0.3(664.0)}{80} = 1.66 \text{ m/s}^2$$

> **왜 이렇게?** 정지마찰(≈332 N)에서 운동마찰(≈199 N)로 마찰이 줄어들기 때문에 힘의 불균형이 생겨 가속됩니다.

> **답** $a \approx 1.66 \text{ m/s}^2$ (P ≈ 353 N일 때)

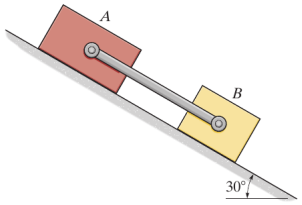
문제 *13-4

원문 (English)

If blocks A and B of mass 10 kg and 6 kg, respectively, are placed on the inclined plane and released, determine the force developed in the link. The coefficients of kinetic friction between the blocks and the inclined plane are $\mu_A = 0.1$ and $\mu_B = 0.3$. Neglect the mass of the link.

한글 번역

질량 10 kg의 블록 A와 6 kg의 블록 B를 경사면에 놓고 놓았을 때, 링크에 발생하는 힘을 구하시오. 블록과 경사면 사이의 운동마찰계수는 $\mu_A = 0.1$, $\mu_B = 0.3$이다. 링크의 질량은 무시한다.

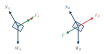


원본 그림: Prob. 13-4

1 링크가 압축인지 인장인지 판단

링크가 없다고 가정하고 각 블록의 가속도를 구하면

$$a_A = g(\sin 30^\circ - 0.1\cos 30^\circ) = 4.06\ \text{m/s}^2, \quad a_B = g(\sin 30^\circ - 0.3\cos 30^\circ) = 2.36\ \text{m/s}^2$$



자유물체도 (FBD, 직접 작성)

왜 이렇게? 위쪽 블록 A가 더 빨리 내려가려 하므로 앞서 있는 B를 링크가 밀게 됩니다. 즉 링크는 압축력 F를 받습니다 (FBD의 F 방향). 방향을 먼저 정해야 부호가 맞습니다.

2 두 블록을 하나의 계로 놓고 공통 가속도 구하기

링크가 단단하므로 두 블록은 같은 가속도 a로 내려갑니다. 링크 힘은 내력이라 상쇄되므로 경사 방향으로

$$(m_A + m_B)g\sin 30^\circ - \mu_A m_A g\cos 30^\circ - \mu_B m_B g\cos 30^\circ = (m_A + m_B)a$$

$$78.48 - 23.79 = 16a \ \Rightarrow\ a = 3.418\ \text{m/s}^2$$

왜 이렇게? 내력은 계 전체의 운동방정식에서 사라지므로 미지수 F 없이 a를 먼저 구할 수 있습니다. 각 블록의 마찰력은 $\mu mg\cos 30^\circ$입니다.

3 블록 B에서 링크 힘 구하기

$$m_B g\sin 30^\circ + F - \mu_B m_B g\cos 30^\circ = m_B a$$

$$29.43 + F - 15.29 = 6(3.418) \ \Rightarrow\ F = 6.37\ \text{N}$$

왜 이렇게? 한 블록만 따로 떼어 FBD를 그리면 링크 힘이 외력으로 나타나므로 F를 풀 수 있습니다.

답 $F \approx 6.37\ \text{N}$ (압축)

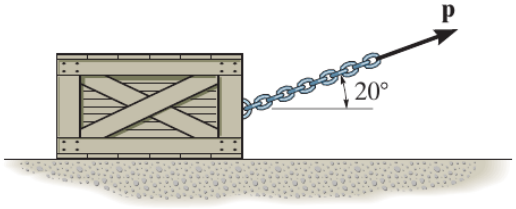
문제 13-5

원문 (English)

The crate has a mass of 80 kg and is being towed by a chain which is always directed at 20° from the horizontal as shown. Determine the crate's acceleration in t = 2 s if the coefficient of static friction is $\mu_s = 0.4$, the coefficient of kinetic friction is $\mu_k = 0.3$, and the towing force is $P = (90t^2)$ N, where t is in seconds.

한글 번역

질량 80 kg의 상자를 수평과 항상 20°를 이루는 사슬로 끌고 있다. 정지마찰계수가 $\mu_s = 0.4$, 운동마찰계수가 $\mu_k = 0.3$이고 끄는 힘이 $P = (90t^2)$ N(t는 초)일 때, t = 2 s에서 상자의 가속도를 구하시오.

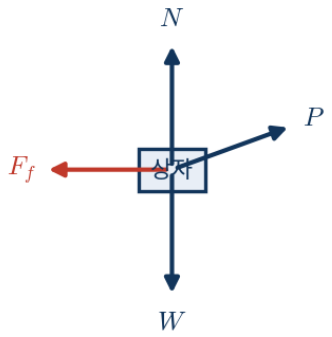


원본 그림: Prob. 13-5

1 t = 2 s에서의 힘과 FBD

$P = 90(2)^2 = 360\ \text{N}$. FBD는 13-3과 같습니다($mg = 784.8\ \text{N}$, N, P, 마찰력).

왜 이렇게? 힘이 시간에 따라 변하므로 '그 순간'의 값으로 가속도를 계산합니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 이 순간 상자가 움직이고 있는지 확인

$$N = 784.8 - 360\sin 20^\circ = 661.7\ \text{N}, \quad (F_f)_{max} = \mu_s N = 0.4(661.7) = 264.7\ \text{N}$$

$$P\cos 20^\circ = 338.3\ \text{N} > 264.7\ \text{N}$$

왜 이렇게? 정지마찰 한계(264.7 N)보다 수평 끄는 힘(338.3 N)이 크므로 이미 미끄러지고 있습니다(미끄러짐 시작: $90t^2\cos 20^\circ = 0.4(784.8 - 90t^2\sin 20^\circ) \Rightarrow t \approx 1.80\ \text{s}$). 따라서 마찰은 운동마찰입니다.

3 운동마찰을 사용해 가속도 구하기

$$P\cos 20^\circ - \mu_k N = ma \ \Rightarrow\ a = \frac{338.3 - 0.3(661.7)}{80} = 1.75\ \text{m/s}^2$$

왜 이렇게? 운동 중인 물체에는 $\mu_k N$을 사용합니다. 이 N은 t=2 s의 P로 계산한 값입니다.

답 $a \approx 1.75\ \text{m/s}^2$

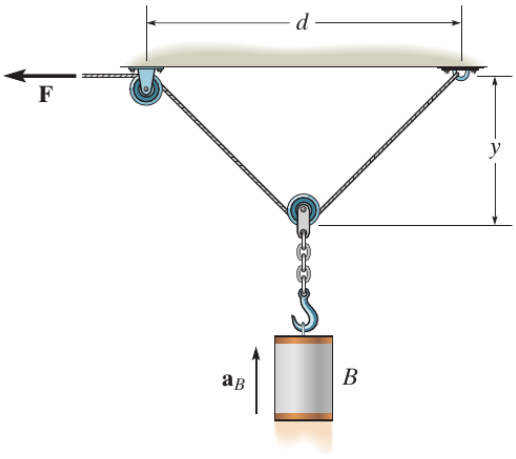
문제 13-6

원문 (English)

Cylinder B has a mass m and is hoisted using the cord and pulley system shown. Determine the magnitude of force **F** as a function of the block's vertical position y so that when **F** is applied the block rises with a constant acceleration $\mathbf{a}_B$. Neglect the mass of the cord and pulleys.

한글 번역

질량 m인 실린더 B를 그림의 줄과 도르래 장치로 들어 올린다. 힘 F를 가했을 때 블록이 일정한 가속도 $\mathbf{a}_B$로 올라가도록, 블록의 수직 위치 y의 함수로 F의 크기를 구하시오. 줄과 도르래의 질량은 무시한다.



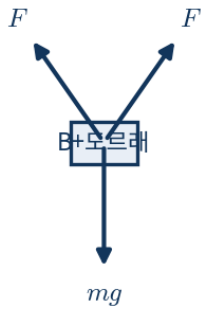
원본 그림: Prob. 13-6

1 기하와 FBD

움직도르래는 두 줄 구간이 받치고 있습니다. 각 구간은 수평으로 $d/2$, 수직으로 y 만큼 뻗으므로 줄과 수평선이 이루는 각 α 는

$$\sin\alpha = \frac{y}{\sqrt{y^2 + (d/2)^2}}$$

왜 이렇게? 질량이 없는 도르래와 줄이므로 줄 전체의 장력은 F로 같고, 줄의 수직 성분만 B를 들어 올립니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 수직 방향 운동방정식

$$\sum F_y = ma_y: \quad 2F\sin\alpha - mg = ma_B$$

$$2F\frac{y}{\sqrt{y^2 + d^2/4}} = m(g + a_B)$$

왜 이렇게? 움직도르래 + 실린더를 한 덩어리로 보면 위로 향하는 힘은 두 줄의 수직 성분 $2F\sin\alpha$ 뿐이고, 아래로는 mg입니다. 가속도가 위로 a_B 이므로 $2F\sin\alpha - mg = ma_B$.

3 F에 대해 정리

$$F = \frac{m(g+a_B)\sqrt{y^2 + d^2/4}}{2y} = \frac{m(g+a_B)}{4y}\sqrt{4y^2 + d^2}$$

왜 이렇게? y가 커질수록 줄이 수직에 가까워져 같은 B를 들어 올리는 데 필요한 F는 작아집니다($y \to \infty$ 이면 $F \to m(g+a_B)/2$).

답 $F = \frac{m(g+a_B)}{4y}\sqrt{4y^2 + d^2}$

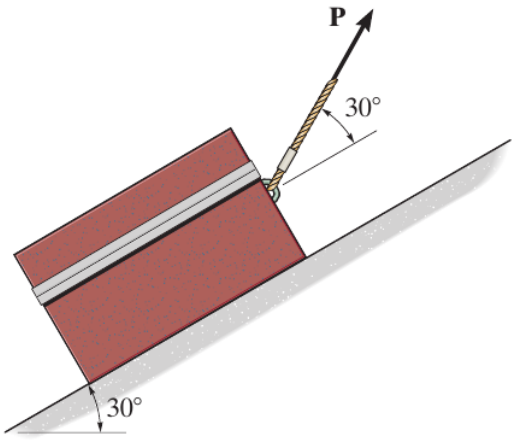
문제 13-7

원문 (English)

If P = 400 N and the coefficient of kinetic friction between the 50-kg crate and the inclined plane is μ_k = 0.25, determine the velocity of the crate after it travels 6 m up the plane. The crate starts from rest.

한글 번역

P = 400 N이고 50 kg 상자와 경사면 사이의 운동마찰계수가 μ_k = 0.25일 때, 상자가 경사면을 따라 6 m 올라간 후의 속도를 구하시오. 상자는 정지 상태에서 출발한다.

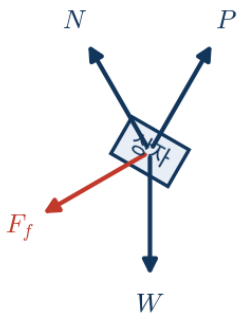


원본 그림: Probs. 13-7/8

1 FBD와 좌표 (경사면 기준)

x축을 경사면 위쪽, y축을 경사면에 수직으로 잡습니다. 힘: $mg = 490.5$ N (연직 아래, 경사 방향 성분 $mg\sin 30^\circ$, 수직 성분 $mg\cos 30^\circ$), 수직항력 N, P (경사면과 30°), 마찰력(경사 아래 방향).

> **왜 이렇게?** 상자가 경사면을 따라 움직이므로 경사 방향 / 수직 방향으로 좌표를 잡으면 가속도가 한 방향(x)에만 있어 식이 간단해집니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 경사면에 수직인 방향 평형

$$N + P\sin 30^\circ - mg\cos 30^\circ = 0 \;\Rightarrow\; N = 424.8 - 200 = 224.8 \text{ N}$$

> **왜 이렇게?** 경사면에 수직인 방향으로는 가속도가 없으므로 합력이 0입니다. P의 수직 성분이 상자를 들어 N이 작아집니다.

3 경사 방향 운동방정식

$$P\cos 30^\circ - \mu_k N - mg\sin 30^\circ = ma$$

$$346.4 - 0.25(224.8) - 245.25 = 50a \;\Rightarrow\; a = 0.899 \text{ m/s}^2$$

> **왜 이렇게?** 경사를 올라가는 방향이 운동 방향입니다. P의 경사 방향 성분은 +, 마찰과 중력 성분은 −로 둡니다.

4 등가속도 공식

$$v^2 = v_0^2 + 2as = 2(0.899)(6) = 10.79 \;\Rightarrow\; v = 3.29 \text{ m/s}$$

> **왜 이렇게?** a가 일정하고 정지 출발이며 거리 s만 주어졌으므로 $v^2 = 2as$ 를 씁니다.

> **답** $v \approx 3.29$ m/s (경사면 위쪽)

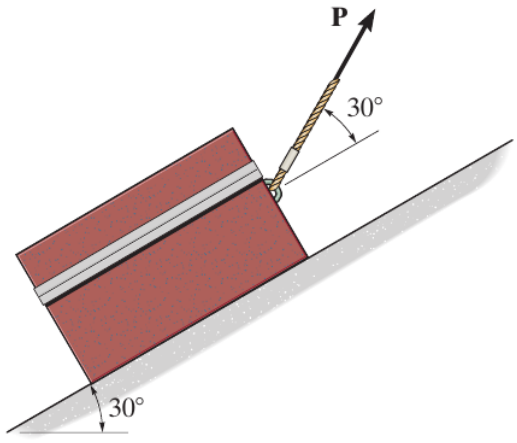
문제 *13-8

원문 (English)

If the 50-kg crate starts from rest and travels a distance of 6 m up the plane in 4 s, determine the magnitude of force **P** acting on the crate. The coefficient of kinetic friction between the crate and the ground is $\mu_k = 0.25$.

한글 번역

50 kg 상자가 정지 상태에서 출발하여 4 s 동안 경사면을 따라 6 m 올라갔을 때, 상자에 작용하는 힘 P의 크기를 구하시오. 상자와 면 사이의 운동마찰계수는 $\mu_k = 0.25$이다.

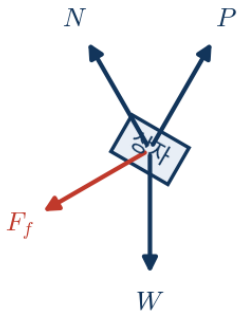


원본 그림: Probs. 13-7/8

1 운동학으로 가속도

$$s=\frac{1}{2}at^2 \;\Rightarrow\; a=\frac{2(6)}{4^2}=0.75\ \text{m/s}^2$$

왜 이렇게? 거리와 시간이 주어졌으므로 $s=\frac{1}{2}at^2$에서 a를 구합니다 (13-7과 FBD 동일).



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 경사에 수직 방향 → N을 P로 표현

$$N=mg\cos 30^\circ - P\sin 30^\circ = 424.8-0.5P$$

왜 이렇게? N이 P에 의존하므로 P를 포함한 식으로 둡니다.

3 경사 방향 운동방정식에서 P 풀기

$$P\cos 30^\circ - 0.25(424.8-0.5P) - 490.5\sin 30^\circ = 50(0.75)$$

$$P(0.8660+0.125)=37.5+245.25+106.2 \;\Rightarrow\; P=392\ \text{N}$$

왜 이렇게? 미지수가 P 하나가 되도록 N을 대입한 뒤 정리합니다.

답 $P\approx 392\ \text{N}$

문제 13-9

원문 (English)

If the force exerted on cable AB by the motor is F = (100t$^{3/2}$) N, where t is in seconds, determine the 50-kg crate's velocity when t = 5 s. The coefficients of static and kinetic friction between the crate and the ground are μ_s = 0.4 and μ_k = 0.3, respectively. Initially the crate is at rest.

한글 번역

모터가 케이블 AB에 가하는 힘이 F = (100t$^{3/2}$) N(t는 초)일 때, t = 5 s에서 50 kg 상자의 속도를 구하시오. 상자와 지면 사이의 정지마찰계수와 운동마찰계수는 각각 μ_s = 0.4, μ_k = 0.3이다. 처음에 상자는 정지해 있다.



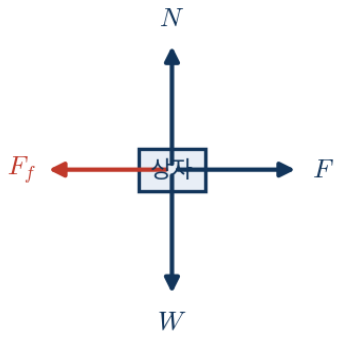
원본 그림: Prob. 13-9

1 FBD와 움직이기 시작하는 시각

$N = mg = 490.5\ \text{N}$. 상자는 F가 최대 정지마찰 $\mu_s N = 0.4(490.5) = 196.2\ \text{N}$에 도달해야 움직입니다.

$$100 t_1^{3/2} = 196.2 \ \Rightarrow\ t_1 = 1.567\ \text{s}$$

> **왜 이렇게?** F가 시간에 따라 커지므로 처음에는 정지마찰이 F와 같게 따라 커지며 상자는 정지합니다($t < t_1$에서 $v = 0$). 정지마찰 한계를 넘는 순간부터 가속됩니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 t > t₁에서의 가속도

운동마찰 $\mu_k N = 0.3(490.5) = 147.15\ \text{N}$.

$$100 t^{3/2} - 147.15 = 50a \ \Rightarrow\ a = 2t^{3/2} - 2.943\ (\text{m/s}^2)$$

> **왜 이렇게?** 움직이기 시작하면 마찰이 운동마찰로 바뀝니다. a가 시간의 함수이므로 적분이 필요합니다.

3 적분하여 속도 구하기

$$v = \int_{t_1}^{5} a\,dt = \left[0.8\,t^{5/2} - 2.943\,t\right]_{1.567}^{5} = (44.72 - 14.72) - (2.46 - 4.61) \approx 32.2\ \text{m/s}$$

> **왜 이렇게?** $dv = a\,dt$를 움직이기 시작한 시각 t_1부터 $t = 5$ s까지 적분합니다. 그 이전에는 속도가 0이므로 하한은 t_1입니다.

> **답** $v \approx 32.2\ \text{m/s}$

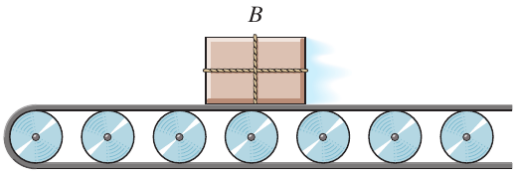
문제 13-10

원문 (English)

The conveyor belt is moving at 4 m/s. If the coefficient of static friction between the conveyor and the 10-kg package B is μ_s = 0.2, determine the shortest time the belt can stop so that the package does not slide on the belt.

한글 번역

컨베이어 벨트가 4 m/s로 움직이고 있다. 벨트와 10 kg 패키지 B 사이의 정지마찰계수가 μ_s = 0.2일 때, 패키지가 벨트 위에서 미끄러지지 않도록 벨트가 멈출 수 있는 최단 시간을 구하시오.



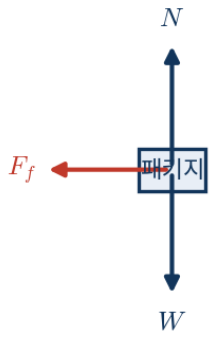
원본 그림: Probs. 13-10/11

1 FBD

패키지에 작용하는 수평 방향 힘은 벨트와의 마찰력 F_f 하나뿐입니다. 수직:

$N = mg = 98.1\ \text{N}$.

> **왜 이렇게?** 벨트가 감속하면 패키지는 관성으로 앞으로 가려 하고, 이를 막는 힘이 마찰력입니다. 그래서 패키지의 가속도는 오직 마찰력에서 나옵니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 미끄러지지 않는 최대 감속도

$$F_f \le \mu_s N \ \Rightarrow\ a_{max} = \frac{\mu_s mg}{m} = \mu_s g = 0.2(9.81) = 1.962\ \text{m/s}^2$$

> **왜 이렇게?** 벨트와 패키지가 함께 감속하려면 패키지의 감속도가 마찰이 낼 수 있는 최대값 $\mu_s g$ 를 넘을 수 없습니다.

3 최단 시간

$$t_{min} = \frac{v}{a_{max}} = \frac{4}{1.962} = 2.04\ \text{s}$$

> **왜 이렇게?** 시간이 짧을수록 필요한 감속도가 커지므로, 최대 감속도에 해당하는 시간이 가능한 가장 짧은 정지 시간입니다.

> **답** $t_{min} \approx 2.04\ \text{s}$

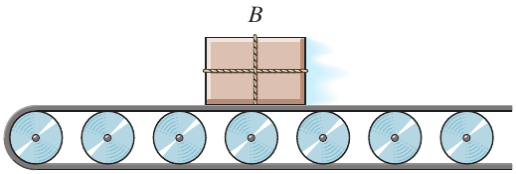
문제 13-11

원문 (English)

The conveyor belt is designed to transport packages of various weights. Each 10-kg package has a coefficient of kinetic friction μ_k = 0.15. If the speed of the conveyor is 5 m/s, and then it suddenly stops, determine the distance the package will slide on the belt before coming to rest.

한글 번역

컨베이어 벨트는 다양한 무게의 패키지를 운반하도록 설계되어 있다. 각 10 kg 패키지의 운동마찰계수는 μ_k = 0.15이다. 벨트의 속도가 5 m/s일 때 갑자기 정지한다면, 패키지가 정지할 때까지 벨트 위에서 미끄러지는 거리를 구하시오.



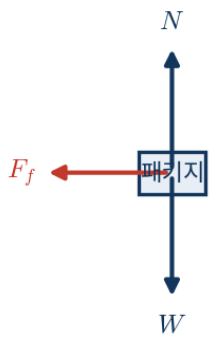
원본 그림: Probs. 13-10/11

1 FBD와 가속도

벨트가 갑자기 멈추면 패키지는 미끄러지며 운동마찰력 $\mu_k N = \mu_k mg$로 감속합니다.

$$a = \frac{\mu_k mg}{m} = 0.15(9.81) = 1.4715 \text{ m/s}^2$$

> **왜 이렇게?** 벨트가 순간적으로 멈추므로 패키지는 미끄러지고, 이때는 정지마찰이 아니라 운동마찰이 작용합니다. 질량이 약분되므로 패키지 무게와 무관합니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 미끄러지는 거리

$$0 = v_0^2 - 2as \;\Rightarrow\; s = \frac{v_0^2}{2a} = \frac{5^2}{2(1.4715)} = 8.49 \text{ m}$$

> **왜 이렇게?** 나중 속도가 0이고 시간이 주어지지 않았으므로 $v^2 = v_0^2 + 2as$를 사용합니다.

> **답** $s \approx 8.49$ m

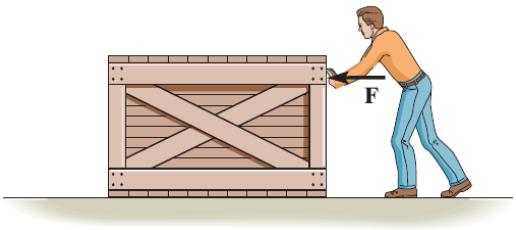
문제 *13-12

원문 (English)

The 75-kg man pushes on the 150-kg crate with a horizontal force **F**. If the coefficients of static and kinetic friction between the crate and the surface are $\mu_s = 0.3$ and $\mu_k = 0.2$, and the coefficient of static friction between the man's shoes and the surface is $\mu_s = 0.8$, show that the man is able to move the crate. What is the greatest acceleration the man can give the crate?

한글 번역

질량 75 kg의 사람이 150 kg 상자를 수평력 F로 민다. 상자와 바닥 사이의 정지·운동마찰계수가 $\mu_s = 0.3$, $\mu_k = 0.2$이고 사람 신발과 바닥 사이의 정지마찰계수가 $\mu_s = 0.8$일 때, 사람이 상자를 움직일 수 있음을 보이시오. 사람이 상자에 줄 수 있는 최대 가속도는 얼마인가?

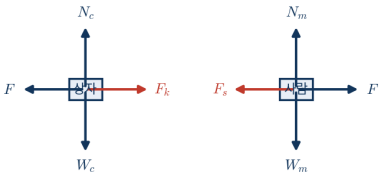


원본 그림: Prob. 13-12

1 FBD (상자와 사람을 따로)

상자: 사람이 미는 힘 F(오른쪽), 바닥 마찰(왼쪽). 사람: 상자가 되미는 반작용 F(왼쪽), 신발 바닥의 정지마찰력(오른쪽). 사람이 앞으로 나아갈 수 있는 이유는 신발과 바닥 사이의 마찰력입니다.

> **왜 이렇게?** 사람이 낼 수 있는 힘의 상한은 신발의 마찰 한계로 정해집니다. 이 점이 이 문제의 핵심입니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 상자를 움직이는 데 필요한 힘 vs 사람이 낼 수 있는 힘

상자가 움직이려면: $F > \mu_s m_c g = 0.3(150)(9.81) = 441.5$ N 사람이 낼 수 있는 최대 수평력:

$$F_{s,max} = 0.8(75)(9.81) = 588.6 \text{ N}$$

> **왜 이렇게?** $588.6 \text{ N} > 441.5 \text{ N}$ 이므로 사람은 상자를 움직일 수 있습니다('보이시오' 완료).

3 최대 가속도: 사람 + 상자를 한 계로

움직일 때 둘은 같은 가속도 a. 사람↔상자의 힘 F는 내력이므로 외력만 고려합니다. 외력: 신발 마찰(최대 588.6 N, 앞쪽), 상자의 운동 마찰 $\mu_k m_c g = 0.2(150)(9.81) = 294.3$ N (뒤쪽).

$$588.6 - 294.3 = (75+150)a \;\Rightarrow\; a = 1.31 \text{ m/s}^2$$

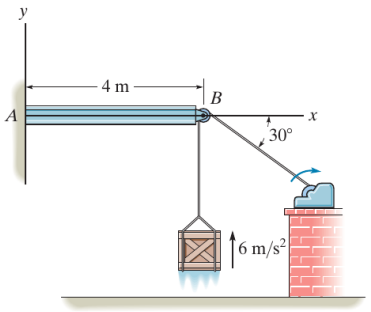
왜 이렇게? 사람도 같이 가속되어야 하므로 사람의 가속에도 힘이 쓰입니다. 계 전체로 보면 수평 외력이 신발 마찰과 상자 마찰뿐이라 계산이 간단합니다.

답 사람은 상자를 움직일 수 있으며(441.5 N < 588.6 N), 최대 가속도는 $a \approx 1.31 \text{ m/s}^2$

문제 13-13

원문 (English)
The motor lifts the 50-kg crate with an acceleration of 6 m/s². Determine the components of force reaction and the couple moment at the fixed support A.

한글 번역
모터가 50 kg 크레이트를 6 m/s²의 가속도로 들어 올린다. 고정 지지점 A에서의 반력 성분과 우력 모멘트를 구하시오.

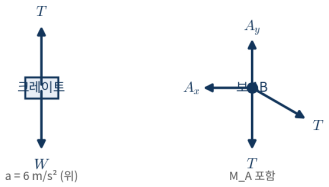


원본 그림: Prob. 13-13

1 크레이트로 케이블 장력 구하기

$$\sum F_y = ma: \quad T - mg = ma \;\Rightarrow\; T = 50(9.81+6) = 790.5 \text{ N}$$

왜 이렇게? 보의 반력을 구하려면 보에 걸리는 케이블 힘이 필요합니다. 그 힘은 케이블 장력 T이고, 크레이트 운동방정식에서 나옵니다. 가속 중이므로 T는 mg보다 큽니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 보 AB의 FBD

도르래 B에서 케이블이 보를 끌어당기는 힘은 두 가지입니다: 크레이트 쪽 아래 방향 T, 모터 쪽(수평 아래 30°) 방향 T. 이 도르래가 매끄러우므로 두 쪽 장력은 같습니다. 고정단 A에서는 A_x, A_y, M_A 세 반력이 생깁니다.

왜 이렇게? 고정단(벽에 박힌 보)은 힘 2개와 모멘트 1개의 반력을 가집니다. 보의 무게는 문제에서 주어지지 않아 무시합니다.

3 정적 평형방정식

$$\sum F_x = 0: \; A_x + T\cos 30^\circ = 0 \;\Rightarrow\; A_x = -684.6 \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0: \; A_y - T - T\sin 30^\circ = 0 \;\Rightarrow\; A_y = 1.5(790.5) = 1185.75 \text{ N}$$

$$\sum M_A = 0: \; M_A - T(4) - T\sin 30^\circ(4) = 0 \;\Rightarrow\; M_A = 4743 \text{ N}\cdot\text{m}$$

왜 이렇게? 보는 정지해 있으므로 힘과 모멘트가 모두 평형입니다. 모터 쪽 케이블의 수평 성분은 보 축선(B 위치)에 작용해 모멘트가 없고, 수직 성분들만 B에서 4 m 팔로 모멘트를 만듭니다.

답 $A_x \approx -685$ N (왼쪽 685 N), $A_y \approx 1.19$ kN (위), $M_A \approx 4.74$ kN·m (반시계)

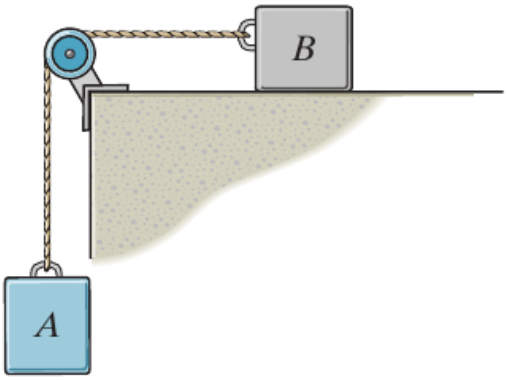
문제 13-14

원문 (English)

Determine the acceleration of the blocks when the system is released. The coefficient of kinetic friction is μ_k, and the mass of each block is m. Neglect the mass of the pulleys and cord.

한글 번역

계를 놓았을 때 블록들의 가속도를 구하시오. 운동마찰계수는 μ_k이고 각 블록의 질량은 m이다. 도르래와 줄의 질량은 무시한다.

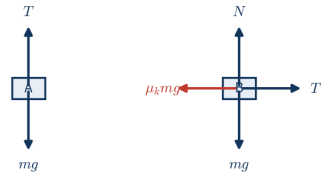


원본 그림: Prob. 13-14

1 FBD와 구속조건

블록 A: 무게 mg (아래), 장력 T (위). 블록 B: 장력 T (도르래 쪽), 마찰력 $\mu_k N = \mu_k mg$ (반대쪽), $N = mg$. 줄이 늘어나지 않으므로 A가 내려가는 거리 = B가 이동하는 거리 → 두 가속도의 크기가 같은 a 입니다.

왜 이렇게? A가 내려가면 B가 도르래 쪽으로 끌려가며, 줄 길이가 일정하므로 속력과 가속도의 크기가 같습니다. 줄과 도르래의 질량을 무시하므로 장력은 줄 전체에서 같습니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 각 블록의 운동방정식

$$A:\ mg - T = ma, \qquad B:\ T - \mu_k mg = ma$$

왜 이렇게? 각 블록의 운동 방향(A는 아래, B는 도르래 쪽)을 +로 잡아 식을 세우면 장력 T는 서로 반대 부호로 나타나 쉽게 소거됩니다.

3 두 식을 더해 a 구하기

$$mg - \mu_k mg = 2ma \ \Rightarrow\ a = \frac{g(1-\mu_k)}{2}$$

왜 이렇게? T를 소거하기 위해 두 식을 더합니다. 질량 m도 약분됩니다.

답 $a = \frac{g(1-\mu_k)}{2}$

문제 13-15

원문 (English)

The 2-Mg truck is traveling at 15 m/s when the brakes on all its wheels are applied, causing it to skid for a distance of 10 m before coming to rest. Determine the constant horizontal force developed in the coupling C, and the frictional force developed between the tires of the truck and the road during this time. The total mass of the boat and trailer is 1 Mg.

한글 번역

질량 2 Mg의 트럭이 15 m/s로 달리다가 모든 바퀴에 브레이크를 밟아 10 m를 미끄러진 후 정지하였다. 이 동안 연결부 C에 작용하는 일정한 수평력과 트럭 타이어와 도로 사이의 마찰력을 구하시오. 보트와 트레일러의 전체 질량은 1 Mg이다.

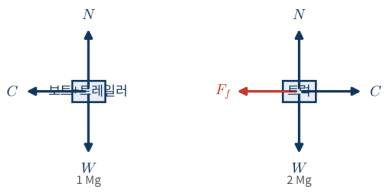


원본 그림: Prob. 13-15

1 제동 감속도 (운동학)

$$0 = v_0^2 - 2as \;\Rightarrow\; a = \frac{15^2}{2(10)} = 11.25\ \text{m/s}^2$$

왜 이렇게? 정지까지의 거리와 처음 속도가 주어졌으므로 $v^2 = v_0^2 + 2as$ 로 감속도를 구합니다. 트럭과 트레일러는 연결되어 같은 감속도를 가집니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 보트+트레일러 FBD로 연결부 힘

트레일러에는 수평으로 연결부 힘 C 만 작용(바퀴는 굴러가므로 구름저항 무시). 감속 방향으로

$$C = m_t a = 1000(11.25) = 11.25\ \text{kN}$$

왜 이렇게? 트레일러를 감속시키는 힘은 트럭이 뒤에서 밀어 주는 연결부 힘 하나뿐이므로, 그 크기는 $m_t a$ 입니다.

3 트럭 FBD로 도로 마찰력

$$F_f - C = m_{truck}\, a \;\Rightarrow\; F_f = 2000(11.25) + 11250 = 33.75\ \text{kN}$$

(전체 계로 보면 $3000(11.25) = 33.75\ \text{kN}$ 으로 같습니다.)

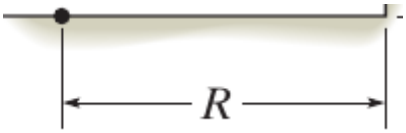
왜 이렇게? 트럭에는 도로 마찰이 감속시키는 방향으로, 연결부 힘이 반대(트레일러가 트럭을 앞으로 미는) 방향으로 작용합니다. 전체 계로 계산한 값이 일치하는지 확인하면 검산이 됩니다.

답 연결부 힘 $C \approx 11.25\ \text{kN}$, 도로 마찰력 $F_f \approx 33.75\ \text{kN}$

문제 *13-16

원문 (English)
A 60-kg suitcase slides from rest 5 m down the smooth ramp. Determine the distance R where it strikes the ground at B. How long does it take to go from A to B?

한글 번역
60 kg 가방이 정지 상태에서 매끄러운 경사로를 따라 5 m 미끄러져 내려온다. 지면 B에 부딪히는 거리 R을 구하시오. A에서 B까지 걸리는 시간은 얼마인가?



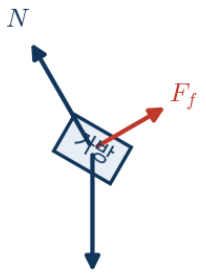
원본 그림: Probs. 13-16/17

1 경사로 구간 A→C의 가속도

경사각 30°. 매끄러우므로 경사 방향 힘은 $mg\sin 30^\circ$ 뿐입니다.

$$a = g\sin 30^\circ = 4.905\ \text{m/s}^2$$

왜 이렇게? 마찰이 없으므로 질량과 무관하게 가속도는 $g\sin\theta$ 입니다.



마찰 있으면 F_f (13-17)

자유물체도(FBD, 직접 작성)

② C점에서의 속도와 걸린 시간

$$v_C^2 = 2as = 2(4.905)(5) = 49.05 \;\Rightarrow\; v_C = 7.004 \text{ m/s}, \qquad t_{AC} = \frac{v_C}{a} = 1.428 \text{ s}$$

왜 이렇게? 정지 출발이므로 $v^2 = 2as$, $v = at$ 를 씁니다. C점은 경사로가 끝나고 가방이 공중으로 나가는 지점입니다.

③ C→B 구간: 포물선 운동

C에서 속도는 경사 방향(수평 아래 30°): $v_x = 7.004\cos 30^\circ = 6.065 \text{ m/s}$, $v_y = -7.004\sin 30^\circ = -3.502 \text{ m/s}$. 높이 2.5 m를 낙하하는 시간:

$$-2.5 = -3.502\,t - \tfrac{1}{2}(9.81)t^2 \;\Rightarrow\; t_{CB} = 0.441 \text{ s}$$

왜 이렇게? 공중에서는 중력만 작용하므로 수평으로는 등속($a_x = 0$), 수직으로는 등가속도($a_y = -g$) 운동입니다. 수직 방정식에서 낙하 시간을 구합니다.

④ R과 전체 시간

$$R = v_x t_{CB} = 6.065(0.441) = 2.68 \text{ m}, \qquad t = t_{AC} + t_{CB} = 1.428 + 0.441 = 1.87 \text{ s}$$

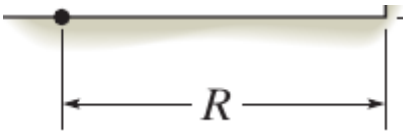
왜 이렇게? 수평 속도는 일정하므로 수평 도달 거리는 속도 × 낙하 시간입니다.

답 $R \approx 2.68$ m, $t \approx 1.87$ s

문제 13-17

원문 (English)
Solve Prob. 13-16 if the suitcase has an initial velocity down the ramp of v_A = 2 m/s, and the coefficient of kinetic friction along AC is μ_k = 0.2.

한글 번역
13-16을 다시 풀되, 가방이 경사로 아래 방향으로 초기 속도 v_A = 2 m/s를 가지고 있고 AC 구간의 운동마찰계수가 μ_k = 0.2라고 하자.



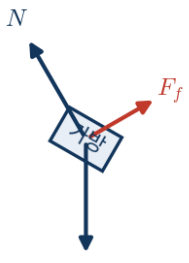
원본 그림: Probs. 13-16/17

① 마찰이 있는 경사로의 가속도

$N = mg\cos 30^\circ$, 마찰력 $\mu_k N$ (위쪽).

$$a = g(\sin 30^\circ - \mu_k \cos 30^\circ) = 9.81(0.5 - 0.2 \cdot 0.8660) = 3.206 \text{ m/s}^2$$

왜 이렇게? 이번에는 마찰력 $\mu_k mg\cos 30^\circ$ 가 경사 위쪽으로 작용해 가속도가 줄어듭니다 (초기 속도가 있어도 가속도는 같음).



마찰 있으면 F_f (13-17)

자유물체도(FBD, 직접 작성)

② C점의 속도와 시간

$$v_C^2 = v_A^2 + 2as = 4 + 2(3.206)(5) = 36.06 \;\Rightarrow\; v_C = 6.005 \text{ m/s}, \quad t_{AC} = \frac{v_C - v_A}{a} = 1.249 \text{ s}$$

왜 이렇게? 초기 속도가 있으므로 $v^2 = v_0^2 + 2as$, $v = v_0 + at$ 를 사용합니다.

③ 포물선 운동 C→B

$v_x = 6.005\cos 30^\circ = 5.200\ \text{m/s},\ v_y = -3.002\ \text{m/s}.$

$$-2.5 = -3.002\,t - \tfrac{1}{2}(9.81)t^2 \ \Rightarrow\ t_{CB} = 0.471\ \text{s}$$

$$R = 5.200(0.471) = 2.45\ \text{m}, \qquad t = 1.249 + 0.471 = 1.72\ \text{s}$$

왜 이렇게? 공중 구간은 13-16과 같은 방식입니다. 속도가 다르므로 수평·수직 초속도와 낙하 시간이 달라집니다.

답 $R \approx 2.45\ \text{m},\ t \approx 1.72\ \text{s}$

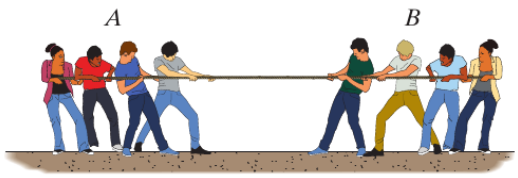
문제 13-18

원문 (English)

Team A and team B consist of four members of total mass 320 kg and 330 kg, respectively. If the average coefficients of static and kinetic friction for team A are $\mu_s = 0.52$ and $\mu_k = 0.5$, and for team B, $\mu_s = 0.48$ and $\mu_k = 0.46$, which team will win the tug of war? Also, what is the acceleration of the losing team if the winning team develops its maximum static friction force?

한글 번역

A팀과 B팀은 각각 4명으로 구성되며 총 질량이 320 kg, 330 kg이다. A팀의 평균 정지·운동마찰계수는 $\mu_s = 0.52$, $\mu_k = 0.5$이고 B팀은 $\mu_s = 0.48$, $\mu_k = 0.46$이다. 줄다리기에서 어느 팀이 이기겠는가? 또한 이기는 팀이 최대 정지마찰력을 낼 때 지는 팀의 가속도는 얼마인가?

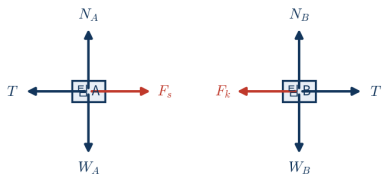


원본 그림: Prob. 13-18

① FBD: 줄다리기는 마찰력 싸움

각 팀은 발바닥 마찰력으로 줄을 당기고, 줄 장력 T는 양 팀에 같은 크기로 작용합니다. 팀이 낼 수 있는 최대 힘은 정지마찰 한계 $\mu_s N = \mu_s mg$입니다.

왜 이렇게? 줄이 팀을 끄는 힘 T에 맞서 팀이 버틸 수 있는 힘은 발바닥 마찰력뿐입니다. 따라서 최대 정지마찰력이 큰 팀이 이깁니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

② 각 팀의 최대 정지마찰력 비교

$$(F_s)_A = 0.52(320)(9.81) = 1632.4\ \text{N}, \qquad (F_s)_B = 0.48(330)(9.81) = 1553.9\ \text{N}$$

왜 이렇게? $1632.4 > 1553.9$이므로 A팀이 이깁니다. A팀이 최대 정지마찰력을 내면 줄의 장력은 $T = 1632.4\ \text{N}$이 되고, B팀의 정지마찰 한계(1553.9 N)를 넘어 B팀이 끌려옵니다.

③ 지는 팀(B)의 가속도

B팀은 미끄러지기 시작했으므로 운동마찰력 $\mu_k m_B g = 0.46(330)(9.81) = 1489.2\ \text{N}$이 작용합니다.

$$T - F_k = m_B a \ \Rightarrow\ a = \frac{1632.4 - 1489.2}{330} = 0.434\ \text{m/s}^2$$

왜 이렇게? 미끄러지는 순간부터 마찰은 정지마찰이 아니라 운동마찰로 바뀝니다. A팀이 버티고 있으므로 B팀에 작용하는 장력은 A팀이 낸 최대 마찰력과 같습니다.

답 A팀이 이긴다. B팀의 가속도 $a_B \approx 0.434\ \text{m/s}^2$

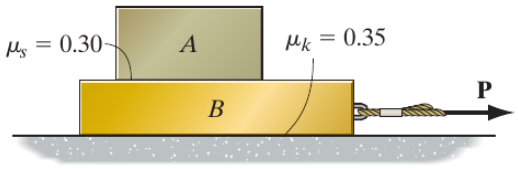
문제 13-19

원문 (English)

Block A has a mass of 60 kg and rests on block B, which has a mass of 30 kg. If the coefficients of static and kinetic friction are indicated in the figure, determine the largest horizontal force **P** which can be applied to block B so that block A does not slip on block B while block B slides.

한글 번역

블록 A는 질량 60 kg이고 질량 30 kg의 블록 B 위에 놓여 있다. 그림에 표시된 정지·운동마찰계수가 주어졌을 때, 블록 B가 미끄러지는 동안 블록 A가 B 위에서 미끄러지지 않도록 B에 가할 수 있는 최대 수평력 P를 구하시오. (A–B 사이 $\mu_s = 0.30$, B–바닥 사이 $\mu_k = 0.35$)



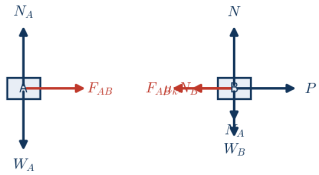
원본 그림: Prob. 13-19

1 A가 미끄러지지 않을 최대 가속도

A에 작용하는 수평 힘은 B가 주는 정지마찰력뿐이고, $F_{AB} \le \mu_s N_A = \mu_s m_A g$ 입니다.

$$a_{max} = \mu_s g = 0.30(9.81) = 2.943 \text{ m/s}^2$$

왜 이렇게? A는 B의 마찰로만 가속됩니다. 마찰이 낼 수 있는 힘의 한계가 곧 A(그리고 함께 움직이는 B)의 최대 가속도를 결정합니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 A+B를 한 계로 본 수평 운동방정식

A와 B는 함께 가속($a = a_{max}$). 계의 수직항력 $N = (60+30)(9.81) = 882.9$ N, 바닥 마찰 $F_k = 0.35(882.9) = 309.0$ N.

$$P - F_k = (m_A + m_B)a_{max}$$

$$P = 309.0 + 90(2.943) = 573.9 \text{ N}$$

왜 이렇게? A↔B 사이의 마찰은 내력이라 계 전체 식에서 사라지므로, 외력인 P와 바닥 마찰만 고려하면 됩니다. 바닥 마찰에는 A의 무게도 포함됩니다(바닥이 두 블록의 무게를 모두 받음).

답 $P_{max} \approx 574$ N

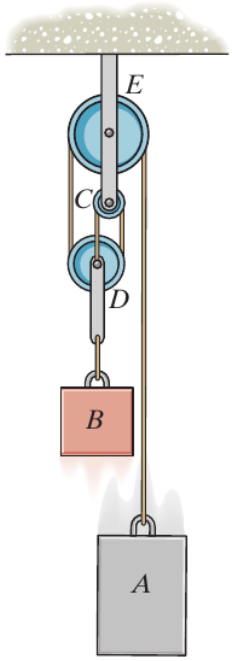
문제 *13-20

원문 (English)

The 50-kg block A is released from rest. Determine the velocity of the 15-kg block B in 2 s.

한글 번역

50 kg 블록 A를 정지 상태에서 놓는다. 2 s 후 15 kg 블록 B의 속도를 구하시오.

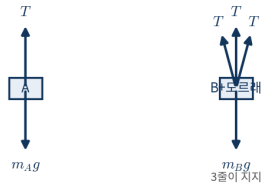


원본 그림: Prob. 13-20

1 줄 구성 파악과 FBD

그림에서 블록 B는 도르래 C, D 조립체에 매달려 있고, 이 조립체를 같은 줄이 3구간으로 받치고 있습니다. 줄의 장력을 T 라 하면 B쪽은 위로 $3T$, A쪽은 위로 T 가 작용합니다.

왜 이렇게? 하나의 연속된 줄에서 도르래의 질량과 마찰을 무시하면 장력이 모든 구간에서 같습니다. B를 받치는 줄 구간 수가 3개이므로 B에는 3T가 위로 작용합니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 구속조건(줄 길이 일정)

줄의 전체 길이는 일정하므로 $s_A + 3s_B$ = 상수 입니다. 미분하면

$$a_A = 3a_B \ (A \text{ 아래로, } B \text{ 위로})$$

왜 이렇게? B가 1만큼 올라가면 B를 받치는 3구간이 각각 1씩 짧아져 3만큼의 줄이 빠져나오고, 그만큼 A가 내려옵니다. 그래서 A의 가속도는 B의 3배입니다.

3 운동방정식

A를 아래로, B를 위로 +로 잡으면

$$A:\ 50(9.81) - T = 50a_A, \qquad B:\ 3T - 15(9.81) = 15a_B, \qquad a_A = 3a_B$$

왜 이렇게? A는 3T가 B를 올릴 만큼 무겁다는 점($150g > 15g$)에서 A가 내려오는 방향이 맞습니다. 각 물체의 가속 방향을 +로 잡아야 식이 일관됩니다.

4 연립하여 풀기

$T = 490.5 - 150a_B$ 를 B의 식에 대입: $3(490.5 - 150a_B) - 147.15 = 15a_B$

$$1324.35 = 465a_B \ \Rightarrow \ a_B = 2.848 \text{ m/s}^2$$

$$v_B = a_B t = 2.848(2) = 5.70 \text{ m/s (위로)}$$

왜 이렇게? 정지 출발이고 가속도가 일정하므로 $v = at$ 입니다.

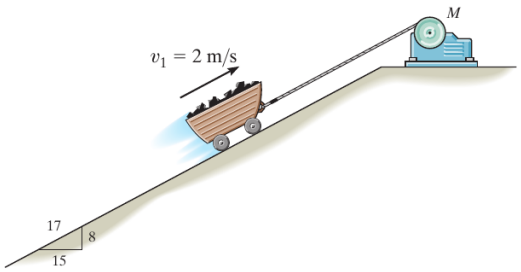
답 $v_B \approx 5.70\ \text{m/s}$ (위쪽)

※ 도르래 구성은 그림에서 읽은 해석(B 측 3줄 지지)에 따릅니다.

문제 13-21

원문 (English)
The 400-kg mine car is hoisted up the incline using the cable and motor M. For a short time, the force in the cable is F = (3200t^2) N, where t is in seconds. If the car has an initial velocity v_1 = 2 m/s when t = 0, determine its velocity when t = 2 s.

한글 번역
400 kg 광차를 케이블과 모터 M으로 경사면 위로 끌어올린다. 잠시 동안 케이블의 힘은 F = (3200t^2) N(t는 초)이다. t = 0에서 광차의 초기 속도가 v_1 = 2 m/s일 때, t = 2 s에서의 속도를 구하시오. (경사비 8:15:17, 마찰 무시)



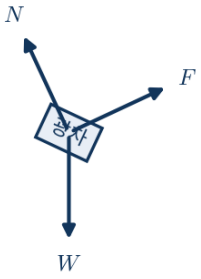
원본 그림: Probs. 13-21/22

1 FBD와 경사 방향 운동방정식

경사비가 8:15:17이므로 $\sin\theta = 8/17$, $\cos\theta = 15/17$. 경사 방향 힘: 케이블 F (위), 무게 성분 $mg\sin\theta$ (아래). 마찰은 언급이 없으므로 무시합니다.

$$F - mg\sin\theta = ma \;\Rightarrow\; a = \frac{3200t^2 - 400(9.81)(8/17)}{400} = 8t^2 - 4.616$$

왜 이렇게? F가 시간의 함수이므로 가속도도 시간의 함수가 됩니다. 이 경우 a가 상수가 아니라서 등가속도 공식은 쓸 수 없고 적분해야 합니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 가속도를 적분하여 속도

$$v = v_1 + \int_0^t a\,dt = 2 + \frac{8t^3}{3} - 4.616\,t$$

$$v(2) = 2 + 21.33 - 9.23 = 14.1\ \text{m/s}$$

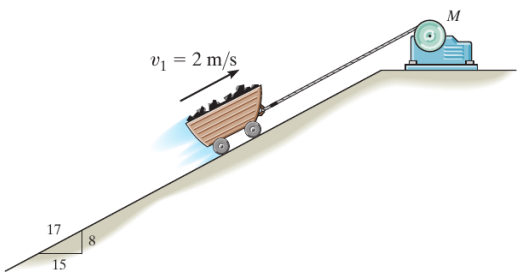
왜 이렇게? $a = dv/dt$ 이므로 $dv = a\,dt$ 를 $t = 0$ ($v = 2$)부터 t 까지 적분합니다.

답 $v \approx 14.1\ \text{m/s}$

문제 13-22

원문 (English)
The 400-kg mine car is hoisted up the incline using the cable and motor M. For a short time, the force in the cable is F = (3200t^2) N, where t is in seconds. If the car has an initial velocity v_1 = 2 m/s when t = 0, determine the distance it moves up the plane when t = 2 s.

한글 번역
400 kg 광차를 케이블과 모터 M으로 경사면 위로 끌어올린다. 잠시 동안 케이블의 힘은 F = (3200t^2) N이다. t = 0에서 초기 속도가 v_1 = 2 m/s일 때, t = 2 s까지 경사면 위로 이동한 거리를 구하시오.

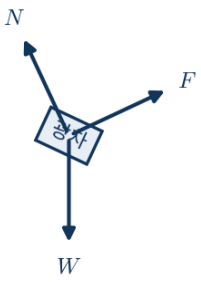


원본 그림: Probs. 13-21/22

1 13-21의 속도식 이용

13-21과 같은 FBD·운동방정식에서 $v(t) = 2 + \frac{8t^3}{3} - 4.616\,t$.

왜 이렇게? 거리는 속도를 한 번 더 적분하면 되므로 먼저 구한 $v(t)$를 재사용합니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 속도를 적분하여 거리

$$s = \int_0^2 v\,dt = \left[2t + \frac{2t^4}{3} - 2.308\,t^2\right]_0^2 = 4 + 10.67 - 9.23 = 5.43\ \text{m}$$

왜 이렇게? $v = ds/dt$ 이므로 $ds = v\,dt$ 를 0에서 2 s까지 적분합니다. 초기 위치를 $s = 0$ 으로 잡았습니다.

답 $s \approx 5.43\ \text{m}$

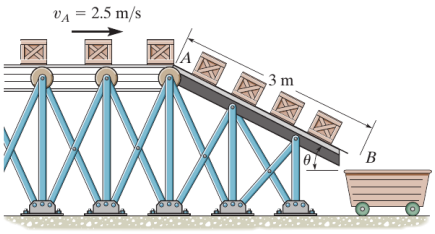
문제 13-23

원문 (English)

The conveyor belt delivers each 12-kg crate to the ramp at A such that the crate's speed is $v_A = 2.5$ m/s, directed down along the ramp. If the coefficient of kinetic friction between each crate and the ramp is $\mu_k = 0.3$, determine the speed at which each crate slides off the ramp at B. Assume that no tipping occurs. Take $\theta = 30°$.

한글 번역

컨베이어 벨트가 12 kg 상자를 램프의 A점에 보내는데, 상자의 속도는 $v_A = 2.5$ m/s이며 램프를 따라 아래 방향이다. 상자와 램프 사이의 운동마찰계수가 $\mu_k = 0.3$일 때, 각 상자가 램프 끝 B에서 미끄러져 떨어지는 속력을 구하시오. 넘어짐은 없다고 가정하고 $\theta = 30°$로 한다. (램프 길이 3 m)



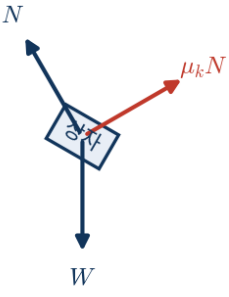
원본 그림: Probs. 13-23/24

1 FBD와 가속도

램프 수직: $N = mg\cos\theta$. 경사 아래 방향으로 $mg\sin\theta$, 위쪽으로 마찰 $\mu_k N$.

$$a = g(\sin\theta - \mu_k\cos\theta) = 9.81(0.5 - 0.3\cdot 0.8660) = 2.356\ \text{m/s}^2$$

왜 이렇게? 질량이 약분되어 가속도는 θ와 μ_k로만 결정됩니다. 상자가 램프를 따라 내려가므로 경사 아래 방향이 +입니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 램프 끝에서의 속력

$$v_B^2 = v_A^2 + 2as = 2.5^2 + 2(2.356)(3) = 20.39 \;\Rightarrow\; v_B = 4.52 \text{ m/s}$$

왜 이렇게? 시간 정보가 없고 거리 3 m가 주어졌으므로 $v^2 = v_0^2 + 2as$ 를 씁니다.

답 $v_B \approx 4.52 \text{ m/s}$

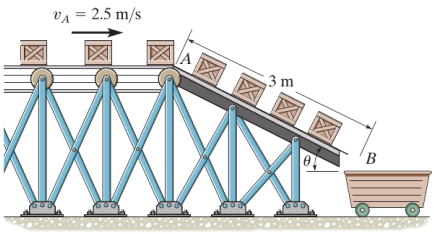
문제 *13-24

원문 (English)

The conveyor belt delivers each 12-kg crate to the ramp at A such that the crate's speed is v_A = 2.5 m/s, directed down along the ramp. If the coefficient of kinetic friction between each crate and the ramp is μ_k = 0.3, determine the smallest incline θ of the ramp so that the crates will slide off and fall into the cart.

한글 번역

컨베이어 벨트가 12 kg 상자를 램프의 A점에 속도 v_A = 2.5 m/s(램프를 따라 아래 방향)로 보낸다. 상자와 램프 사이의 운동마찰계수가 μ_k = 0.3일 때, 상자가 미끄러져 내려 카트에 떨어지도록 하는 램프의 최소 경사각 θ를 구하시오.

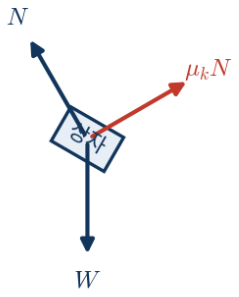


원본 그림: Probs. 13-23/24

1 한계 조건 설정

상자가 램프 끝 B까지 도달하려면 B에서 속도가 0 이상이어야 합니다. 가장 작은 θ는 B에 도달하는 순간 속도가 0이 되는 경우입니다($v_B = 0$).

왜 이렇게? θ가 작으면 마찰 때문에 도중에 멈추고, 커지면 B까지 갑니다. 그 경계가 'B에서 정확히 멈추는' 경우입니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 필요한 가속도

$$v_B^2 = v_A^2 + 2as \;\Rightarrow\; 0 = 2.5^2 + 2a(3) \;\Rightarrow\; a = -1.0417 \text{ m/s}^2$$

왜 이렇게? 속도가 줄어들어야 하므로 가속도는 음(감속)입니다.

3 각도 구하기

$$g(\sin\theta - \mu_k\cos\theta) = -1.0417 \;\Rightarrow\; \sin\theta - 0.3\cos\theta = -0.1062$$

$$\sin\theta - 0.3\cos\theta = 1.044\sin(\theta - 16.70^\circ) \;\Rightarrow\; \theta - 16.70^\circ = -5.84^\circ \;\Rightarrow\; \theta = 10.9^\circ$$

왜 이렇게? $A\sin\theta - B\cos\theta = \sqrt{A^2+B^2}\sin(\theta - \phi)$ 형태의 합성(여기서 $\tan\phi = 0.3$)을 쓰면 삼각방정식을 풀 수 있습니다.

답 $\theta_{min} \approx 10.9^\circ$

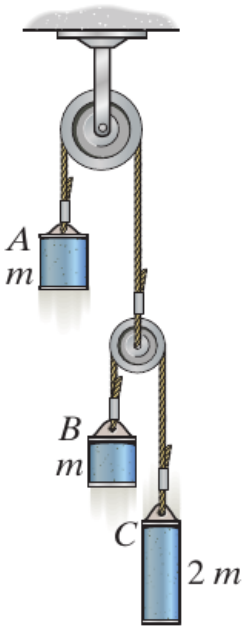
문제 13-25

원문 (English)

Determine the acceleration of each block if A and B have a mass m and C has a mass 2m. Neglect the mass of the cords and the pulleys.

한글 번역

A와 B의 질량이 m이고 C의 질량이 2m일 때, 각 블록의 가속도를 구하시오. 줄과 도르래의 질량은 무시한다.



원본 그림: Prob. 13-25

1 줄 구성과 FBD

위쪽 고정 도르래를 지나는 줄 1은 한쪽에 A, 다른 쪽에 움직도르래를 매답니다(장력 T_1). 움직도르래에 걸린 줄 2는 B와 C를 연결합니다(장력 T_2). 움직도르래는 질량이 없으므로 힘의 합이 0이어야 하고

$$T_1 = 2T_2$$



자유물체도(FBD, 직접 작성)

왜 이렇게? 질량 0인 물체는 알짜힘이 0이어야 합니다(그렇지 않으면 가속도가 무한대). 움직도르래에는 위로 T_1, 아래로 줄 2의 두 구간 $2T_2$가 작용합니다.

2 구속조건

아래쪽을 +로 하고 A의 가속도를 a_A라 하면 줄 1 길이가 일정하므로 움직도르래의 가속도는 $a_P = -a_A$. 줄 2는 도르래를 기준으로 B가 올라가면 C가 내려가므로

$$a_B + a_C = 2a_P = -2a_A$$

왜 이렇게? 줄 2의 길이 일정 조건에서 B, C의 도르래 기준 상대 위치 변화량은 크기가 같고 방향이 반대입니다. 그래서 두 가속도의 합이 도르래 가속도의 2배가 됩니다.

3 각 블록의 운동방정식 (아래 +)

$$A:\ mg - T_1 = ma_A \ \Rightarrow\ a_A = g - \frac{2T_2}{m}$$

$$B:\ mg - T_2 = ma_B \ \Rightarrow\ a_B = g - \frac{T_2}{m}, \qquad C:\ 2mg - T_2 = 2ma_C \ \Rightarrow\ a_C = g - \frac{T_2}{2m}$$

왜 이렇게? 각 블록에 뉴턴 제2법칙을 쓰고, 미지수가 T_2, a_A, a_B, a_C 4개이므로 구속조건과 합쳐 4개 식으로 풉니다.

4 연립하여 풀기

구속조건에 대입: $\left(2g - \frac{3T_2}{2m}\right) = -2\left(g - \frac{2T_2}{m}\right) \Rightarrow T_2 = \frac{8}{11}mg$ 이므로

$$a_A = -\frac{5}{11}g = -4.46\ \text{m/s}^2, \quad a_B = \frac{3}{11}g = 2.68\ \text{m/s}^2, \quad a_C = \frac{7}{11}g = 6.24\ \text{m/s}^2$$

왜 이렇게? a_A가 음수이므로 A는 위로 올라갑니다.

답 A: $4.46\ \text{m/s}^2$ (위), B: $2.68\ \text{m/s}^2$ (아래), C: $6.24\ \text{m/s}^2$ (아래)

※ 줄 구성은 그림에서 읽은 해석(A–고정도르래–움직도르래, 움직도르래에 B·C)에 따릅니다.

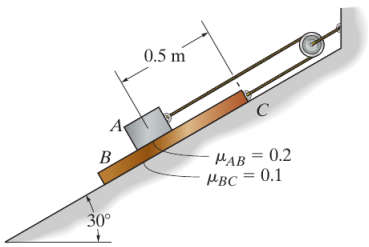
문제 13-26

원문 (English)

The 20-kg block A rests on the 60-kg plate B in the position shown. Neglecting the mass of the rope and pulley, and using the coefficients of kinetic friction indicated, determine the time needed for block A to slide 0.5 m on the plate when the system is released from rest.

한글 번역

20 kg 블록 A가 그림의 위치에서 60 kg 판 B 위에 놓여 있다. 줄과 도르래의 질량을 무시하고 표시된 운동마찰계수($\mu_{AB}=0.2$, $\mu_{BC}=0.1$)를 사용하여, 계를 정지 상태에서 놓았을 때 블록 A가 판 위에서 0.5 m 미끄러지는 데 걸리는 시간을 구하시오.

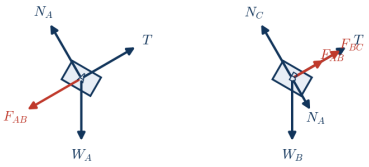


원본 그림: Prob. 13-26

1 운동 방향 판단

경사 아래 방향 중력 성분은 판 B: $60g\sin 30^\circ = 294.3\ \text{N}$, 블록 A: $20g\sin 30^\circ = 98.1\ \text{N}$ 입니다. 판이 훨씬 무거우므로 판 B는 경사 아래로, 줄에 연결된 블록 A는 경사 위로 올라갑니다(가속도 크기 a 동일).

왜 이렇게? 줄이 도르래를 지나 두 물체를 이어주므로 한쪽이 내려가면 다른 쪽이 올라갑니다. 어느 쪽이 내려가는지는 힘의 크기로 먼저 판단해야 마찰력 방향이 정해집니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 마찰력 계산

A가 판 위에서 올라가는 상대 운동이므로 A에는 아래쪽, 판에는 위쪽으로 마찰이 작용합니다.

$$N_A = 20g\cos 30^\circ = 169.9\ \text{N}, \quad F_{AB} = 0.2(169.9) = 33.98\ \text{N}$$

$$N_C = (20+60)g\cos 30^\circ = 679.6\ \text{N}, \quad F_{BC} = 0.1(679.6) = 67.97\ \text{N}$$

왜 이렇게? 경사면이 판에 주는 수직항력 N_C는 판과 그 위의 A의 무게 수직 성분을 모두 받습니다. 마찰력은 상대 운동의 반대 방향입니다.

3 운동방정식과 가속도

$$A\ (\text{위 }+):\ T - 98.1 - 33.98 = 20a$$

$$B\ (\text{아래 }+):\ 294.3 - T - 33.98 - 67.97 = 60a$$

두 식을 더하면 $60.28 = 80a \Rightarrow a = 0.7534\ \text{m/s}^2$

왜 이렇게? 두 식을 더하면 장력 T가 소거됩니다. 판 B에는 A가 주는 마찰의 반작용(위쪽 F_{AB})과 경사면 마찰(F_{BC})이 위쪽으로 작용합니다.

4 미끄러지는 시간

A는 위로, 판은 아래로 각각 s 만큼 움직이므로 A가 판 위에서 미끄러진 거리는 $2s = 0.5\ \text{m} \Rightarrow s = 0.25\ \text{m}$.

$$s = \tfrac{1}{2}at^2 \ \Rightarrow\ t = \sqrt{\frac{2(0.25)}{0.7534}} = 0.815\ \text{s}$$

왜 이렇게? 두 물체가 서로 반대 방향으로 움직이므로 상대 이동거리는 각 이동거리의 합입니다(2배).

답 $t \approx 0.815\ \text{s}$

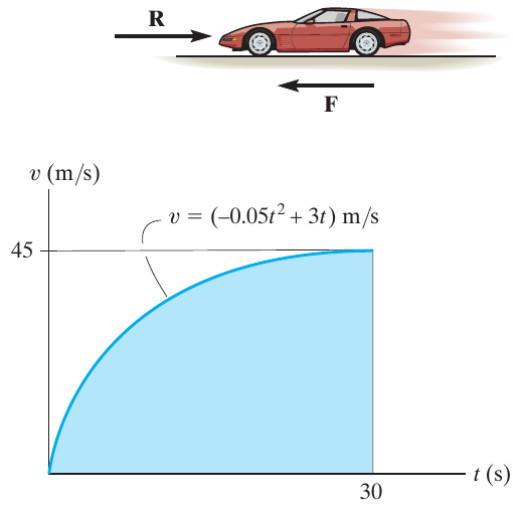
문제 13-27

원문 (English)

The 1.5 Mg sports car has a tractive force of F = 4.5 kN. If it produces the velocity described by the v-t graph shown, plot the air resistance R versus t for this time period.

한글 번역

질량 1.5 Mg의 스포츠카가 견인력 F = 4.5 kN을 낸다. 그림의 v-t 그래프와 같은 속도를 낸다면, 이 시간 동안 공기저항 R을 t의 함수로 그리시오. (v = (−0.05t² + 3t) m/s, 0 ≤ t ≤ 30 s)

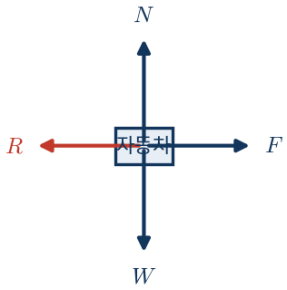


원본 그림: Prob. 13-27

1 속도에서 가속도 구하기

$$v = -0.05t^2 + 3t \;\Rightarrow\; a = \frac{dv}{dt} = -0.1t + 3 \quad (\mathrm{m/s^2})$$

왜 이렇게? 운동방정식에는 가속도가 필요하므로 주어진 $v(t)$를 시간으로 미분합니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 운동방정식

$$\sum F_x = ma: \quad F - R = ma \;\Rightarrow\; R = F - ma = 4500 - 1500(3 - 0.1t)$$

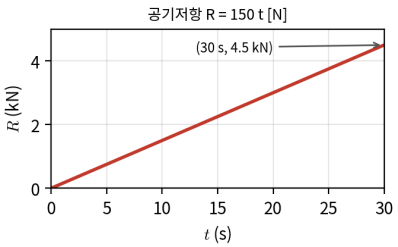
$$R = 150\,t \quad (\mathrm{N})$$

왜 이렇게? 진행 방향으로 견인력 F가 앞쪽, 공기저항 R이 뒤쪽입니다. 질량 $1.5\ \mathrm{Mg} = 1500\ \mathrm{kg}$.

3 그래프와 검토

R은 시간에 비례하는 직선으로 $t = 0$에서 0, $t = 30$ s에서 4500 N입니다. $t = 30$ s에서 $R = F$이고 $a = 0$이므로 자동차는 최고 속도 45 m/s의 등속에 도달합니다.

왜 이렇게? 공기저항은 속도가 클수록 커지다가 견인력과 같아지는 순간 가속이 멈추므로 그래프의 끝에서 $a = 0$이 되는 것이 물리적으로 타당합니다.



R–t 그래프 (직접 작성)

답 $R = 150\,t$ N (0 ≤ t ≤ 30 s, 직선: 0 → 4.5 kN)

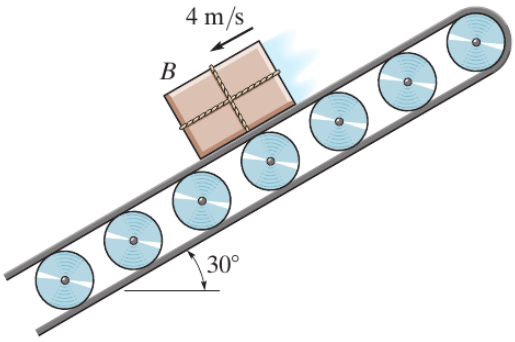
문제 *13-28

원문 (English)

The conveyor belt is moving downward at 4 m/s. If the coefficient of static friction between the conveyor and the 15-kg package B is $\mu_s = 0.8$, determine the shortest time the belt can stop so that the package does not slide on the belt.

한글 번역

컨베이어 벨트가 4 m/s로 아래쪽으로 움직이고 있다. 벨트와 15 kg 패키지 B 사이의 정지마찰계수가 $\mu_s = 0.8$일 때, 패키지가 벨트 위에서 미끄러지지 않도록 벨트가 멈출 수 있는 최단 시간을 구하시오. (경사 30°)

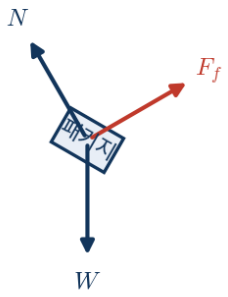


원본 그림: Prob. 13-28

1 FBD와 최대 마찰력

패키지는 경사 아래로 움직이고 있으므로 감속하려면 마찰력이 경사 위쪽으로 작용해야 합니다. $N = mg\cos 30^\circ = 127.4\ \text{N}$, 최대 정지마찰 $F_{max} = 0.8(127.4) = 101.9\ \text{N}$.

왜 이렇게? 중력의 경사 방향 성분이 패키지를 계속 아래로 가속시키려 하므로, 이를 이기고 오히려 감속시켜야 합니다. 이때 쓸 수 있는 유일한 위쪽 힘이 정지마찰입니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 가능한 최대 감속도

경사 아래를 +로 하여 $mg\sin 30^\circ - F_{max} = ma$

$$a = \frac{73.58 - 101.9}{15} = -1.89\ \text{m/s}^2\ \text{(감속)}$$

왜 이렇게? 마찰이 한계(최대)일 때 가장 큰 감속이 가능합니다. 이보다 더 빨리 벨트를 세우면 패키지는 미끄러집니다.

3 최단 시간

$$t_{min} = \frac{v}{|a|} = \frac{4}{1.89} = 2.11\ \text{s}$$

왜 이렇게? 최대 감속도로 4 m/s를 0으로 줄이는 시간이 가능한 가장 짧은 정지 시간입니다.

답 $t_{min} \approx 2.11\ \text{s}$

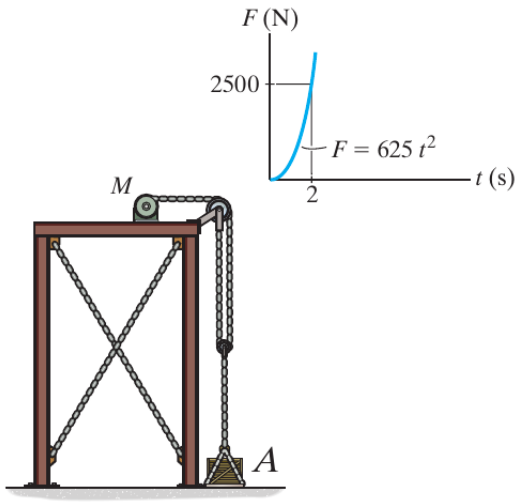
문제 13-29

원문 (English)

The force of the motor M on the cable is shown in the graph. Determine the velocity of the 400-kg crate A when t = 2 s.

한글 번역

케이블에 작용하는 모터 M의 힘이 그래프에 나타나 있다($F = 625\,t^2$ N). t = 2 s일 때 400 kg 크레이트 A의 속도를 구하시오.



원본 그림: Prob. 13-29

1 FBD와 움직이기 시작하는 시각

크레이트는 움직도르래에 달려 2구간의 케이블이 받치므로 위쪽 힘은 $2F = 1250\,t^2$ 입니다. 무게 $mg = 400(9.81) = 3924$ N. 움직이기 시작하려면 $2F = mg$:

$$1250\,t_1^2 = 3924 \;\Rightarrow\; t_1 = 1.772 \text{ s}$$

왜 이렇게? 힘이 0에서 점점 커지므로 처음에는 $2F < mg$ 여서 크레이트가 바닥에 정지해 있습니다(바닥 수직항력이 나머지를 부담). $2F = mg$ 가 되는 시각부터 떠오릅니다.



움직도르래가 2줄로 지지

자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 t > t₁에서의 가속도

$$2F - mg = ma \;\Rightarrow\; a = \frac{1250t^2 - 3924}{400} = 3.125t^2 - 9.81$$

왜 이렇게? 움직이기 시작한 이후에는 위쪽 힘 $2F$ 와 무게의 차이가 가속을 만듭니다.

3 적분하여 속도

$$v = \int_{t_1}^{2} a\,dt = [1.0417\,t^3 - 9.81\,t]_{1.772}^{2} = (-11.29) - (-11.59) = 0.30 \text{ m/s}$$

왜 이렇게? t_1 이전에는 속도가 0이므로 적분 하한은 t_1 입니다. 짧은 시간만 움직였으므로 속도가 작습니다.

답 $v \approx 0.30$ m/s (위쪽)

※ 크레이트를 받치는 케이블이 2구간이라는 그림 해석에 따릅니다.

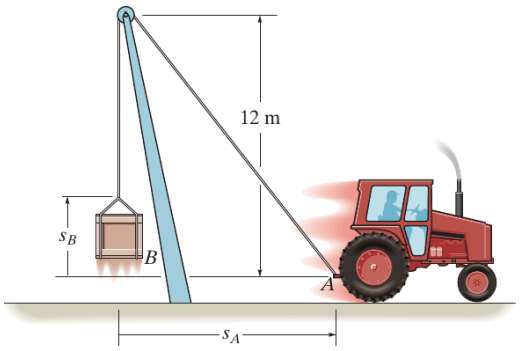
문제 13-30

원문 (English)

The tractor is used to lift the 150-kg load B with the 24-m-long rope, boom, and pulley system. If the tractor travels to the right at a constant speed of 4 m/s, determine the tension in the rope when s_A = 5 m. When s_A = 0, s_B = 0.

한글 번역

트랙터가 길이 24 m의 로프, 붐, 도르래 장치로 150 kg의 하물 B를 들어 올린다. 트랙터가 오른쪽으로 일정한 속력 4 m/s로 달릴 때, s_A = 5 m에서 로프의 장력을 구하시오. s_A = 0일 때 s_B = 0이다.



원본 그림: Probs. 13-30/31

1 줄 길이 조건으로 s_B를 s_A로 표현

붐 꼭대기 도르래는 지면에서 12 m 높이입니다. 트랙터 쪽 줄 길이는 $\sqrt{12^2+s_A^2}$, 하물 쪽 줄 길이는 $12-s_B$ 이므로

$$24=\sqrt{144+s_A^2}+(12-s_B)\ \Rightarrow\ s_B=\sqrt{144+s_A^2}-12$$

왜 이렇게? 하물의 가속도는 줄의 구속 관계에서 나옵니다. 줄 길이가 일정하다는 식을 시간에 대해 미분하면 속도와 가속도의 관계를 얻습니다. ($s_A=0$ 일 때 $s_B=0$ 조건이 만족됨을 확인할 수 있습니다.)



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 속도와 가속도

$$v_B=\frac{s_A v_A}{\sqrt{144+s_A^2}}=\frac{5(4)}{13}=1.538\ \text{m/s}$$

$$a_B=\frac{v_A^2+s_A a_A}{\sqrt{144+s_A^2}}-\frac{s_A^2 v_A^2}{(144+s_A^2)^{3/2}}$$

일정 속력($a_A=0$)일 때 $a_B=\frac{16}{13}-\frac{25(16)}{13^3}=1.049\ \text{m/s}^2$

왜 이렇게? v_B 를 시간으로 미분(곱의 미분·합성함수 미분)하면 a_B 가 됩니다. $a_A=0$ 이지만 $a_B\neq 0$ 인 이유는 줄의 각도가 계속 변하기 때문입니다.

3 하물의 운동방정식

$$T-mg=ma_B\ \Rightarrow\ T=150(9.81+1.049)=1629\ \text{N}$$

왜 이렇게? 하물에는 위쪽 장력 T와 아래쪽 무게만 작용하므로 수직 운동방정식으로 장력을 구합니다.

답 $T\approx 1.63\ \text{kN}$

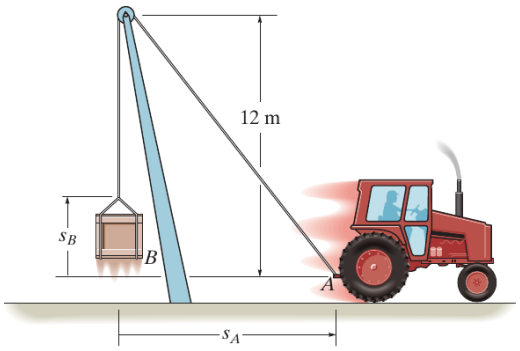
문제 13-31

원문 (English)

The tractor is used to lift the 150-kg load B with the 24-m-long rope, boom, and pulley system. If the tractor travels to the right with an acceleration of 3 m/s^2 and has a velocity of 4 m/s at the instant s_A = 5 m, determine the tension in the rope at this instant. When s_A = 0, s_B = 0.

한글 번역

트랙터가 오른쪽으로 가속도 3 m/s^{2}로 달리고 s_A = 5 m인 순간 속도가 4 m/s일 때, 이 순간 로프의 장력을 구하시오. s_A = 0일 때 s_B = 0이다.



원본 그림: Probs. 13-30/31

1 13-30과 같은 기하식 사용

$s_B = \sqrt{144 + s_A^2} - 12$ 이고 $a_B = \dfrac{v_A^2 + s_A a_A}{\sqrt{144 + s_A^2}} - \dfrac{s_A^2 v_A^2}{(144 + s_A^2)^{3/2}}$

왜 이렇게? 13-30과 같은 줄 구속 관계를 쓰되, 이번에는 트랙터의 가속도 $a_A = 3\ \text{m/s}^2$가 0이 아닙니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 수치 대입

$$a_B = \frac{4^2 + 5(3)}{13} - \frac{5^2(4)^2}{13^3} = 2.385 - 0.182 = 2.203\ \text{m/s}^2$$

왜 이렇게? $v_A = 4,\ a_A = 3,\ s_A = 5$를 대입합니다. $\sqrt{144 + 25} = 13$.

3 하물의 운동방정식

$$T = m(g + a_B) = 150(9.81 + 2.203) = 1802\ \text{N}$$

왜 이렇게? 13-30과 동일하게 하물의 수직 방향 운동방정식입니다.

답 $T \approx 1.80\ \text{kN}$

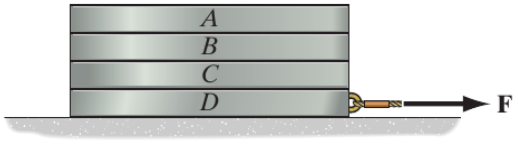
문제 *13-32

원문 (English)

The four 2-kg metal plates are stacked on top of one another. If the coefficient of static friction between any two plates is μ_s = 0.3, determine the smallest horizontal force **F** that can be applied to the bottom plate which will cause any one of the plates to slip relative to another. The floor is smooth.

한글 번역

2 kg 금속판 4장이 겹쳐 쌓여 있다. 임의의 두 판 사이의 정지마찰계수가 μ_s = 0.3일 때, 맨 아래 판에 수평력 F를 가하여 어느 한 판이 다른 판에 대해 미끄러지게 만드는 최소의 힘 F를 구하시오. 바닥은 매끄럽다.



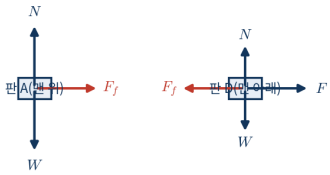
원본 그림: Prob. 13-32

1 접촉면에서의 한계 가속도

어떤 접촉면 위쪽에 판이 n 장 있으면(질량 nm), 그 판들을 가속시키는 힘은 접촉면의 정지마찰력뿐이고 한계값은 $\mu_s(nm)g$ 입니다. 따라서 미끄러지지 않을 조건은

$$nma \le \mu_s nmg \;\Rightarrow\; a \le \mu_s g = 0.3(9.81) = 2.943\ \text{m/s}^2$$

> **왜 이렇게?** 접촉면 위의 질량 n m이 가속도 a와 수직항력 n m g에 모두 비례하므로 n이 약분됩니다. 따라서 모든 접촉면이 똑같은 한계 가속도 $\mu_s g$ 를 갖습니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 전체 계에 F 적용

한계에서 네 판이 함께 가속도 $a = 2.943\ \text{m/s}^2$ 로 움직입니다. 바닥이 매끄러우므로 수평 외력은 F뿐입니다.

$$F = (4 \cdot 2)(2.943) = 23.5\ \text{N}$$

> **왜 이렇게?** 판들이 함께 움직이는 한 하나의 물체로 볼 수 있으므로 $F = M_{total}a$ 입니다. 이 F를 넘으면 어느 한 판이 미끄러집니다.

> **답** $F_{min} \approx 23.5\ \text{N}$

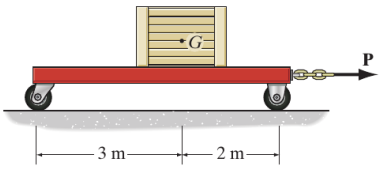
문제 13-33

원문 (English)

The 3-kg crate rests on the 10-kg cart where the coefficients of static and kinetic friction are μ_s = 0.25 and μ_k = 0.2, respectively. Determine the smallest constant force **P** needed to cause the crate to slip. How much time does it take for the crate to slip off the cart?

한글 번역

3 kg 상자가 10 kg 카트 위에 놓여 있고 정지마찰계수와 운동마찰계수는 각각 μ_s = 0.25, μ_k = 0.2이다. 상자가 미끄러지게 하는 데 필요한 최소의 일정한 힘 P를 구하시오. 상자가 카트에서 미끄러져 떨어지는 데 얼마나 걸리는가? (무게중심 G는 카트 왼쪽 끝에서 3 m)

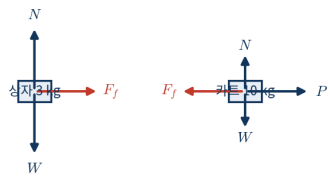


원본 그림: Prob. 13-33

1 상자가 미끄러지는 한계 가속도

상자를 가속시키는 힘은 카트가 주는 정지마찰뿐이므로
$a_{max} = \mu_s g = 0.25(9.81) = 2.4525\ \text{m/s}^2$.

> **왜 이렇게?** 미끄러지기 직전에는 상자와 카트가 같은 가속도로 움직이며, 상자의 가속도는 마찰이 낼 수 있는 한계 이하여야 합니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 최소 P

미끄러지기 직전 카트+상자가 함께 가속($a = 2.4525$):

$$P = (m_c + m_{cart})a = 13(2.4525) = 31.9\ \text{N}$$

> **왜 이렇게?** 내력(상자↔카트 마찰)은 계 전체 식에서 사라집니다. 외력은 P뿐입니다(바닥 마찰 없음).

3 미끄러진 후 두 물체의 가속도

상자: $a_c = \mu_k g = 0.2(9.81) = 1.962\ \text{m/s}^2$ (오른쪽). 카트: $P - \mu_k m_c g = m_{cart} a_{cart}$

$$a_{cart} = \frac{31.88 - 0.2(3)(9.81)}{10} = 2.600\ \text{m/s}^2$$

> **왜 이렇게?** 미끄러지기 시작하면 상자와 카트 사이의 마찰이 운동마찰로 바뀌어 상자는 더 작은 가속도로 움직이고, 카트는 상자의 마찰 반작용이 줄어 더 크게 가속됩니다.

4 카트에서 떨어지는 시간

상대가속도 $a_{rel} = 2.600 - 1.962 = 0.6377\ \text{m/s}^2$ (카트가 앞서 나감). 상자는 카트에 대해 뒤쪽으로 3 m 이동하면 끝에서 떨어지므로

$$3 = \tfrac{1}{2}(0.6377)t^2 \ \Rightarrow\ t = 3.07\ \text{s}$$

> **왜 이렇게?** 카트에 대한 상자의 상대운동을 쓰면 상대 초기 속도가 0이고 상대가속도가 일정한 등가속도 문제가 됩니다.

> **답** $P_{min} \approx 31.9\ \text{N}$, $t \approx 3.07\ \text{s}$

※ 그림의 치수 3 m를 'G에서 카트 뒤쪽 끝까지의 거리'로 해석했습니다.

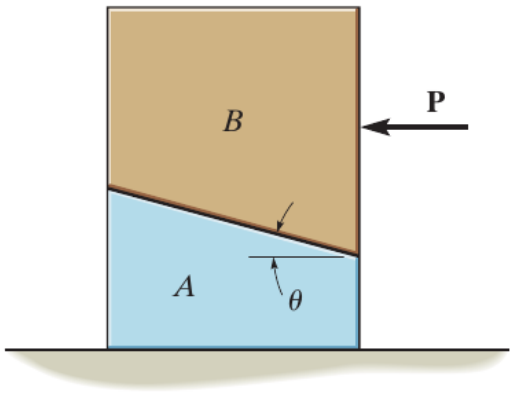
문제 13-34

원문 (English)

Block A and B each have a mass m. Determine the largest horizontal force **P** which can be applied to B so that it will not slide on A. Also, what is the corresponding acceleration? The coefficient of static friction between A and B is μ_s. Neglect any friction between A and the horizontal surface.

한글 번역

블록 A와 B의 질량은 각각 m이다. B가 A 위에서 미끄러지지 않도록 B에 가할 수 있는 최대 수평력 P를 구하시오. 이때의 가속도도 구하시오. A와 B 사이의 정지마찰계수는 μ_s이고 A와 수평면 사이의 마찰은 무시한다.

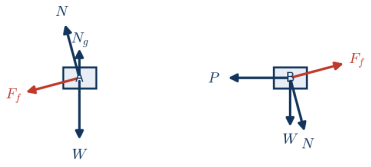


원본 그림: Prob. 13-34

1 FBD와 한계 상태

경사면은 왼쪽이 높고 오른쪽이 낮은 각 θ입니다. P가 B를 왼쪽으로 밀면 B는 경사면을 타고 올라가려 하므로 B에는 경사 아래 방향 마찰(한계: $F = \mu_s N$)이 작용하고, A에는 반대로 경사 위쪽 마찰이 작용합니다. A와 B는 같은 가속도 a (왼쪽)로 움직입니다.

> **왜 이렇게?** 경사면에서 B가 미끄러지지 않는 한계는 마찰력이 최대($\mu_s N$)일 때입니다. 그때의 P가 구하는 최대값입니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 블록 B의 수직 평형과 블록 A의 수평 운동방정식

B 수직: $N\cos\theta - \mu_s N\sin\theta - mg = 0 \ \Rightarrow\ N = \frac{mg}{\cos\theta - \mu_s\sin\theta}$ A 수평(왼쪽 +): $N\sin\theta + \mu_s N\cos\theta = ma$

$$a = g\frac{\sin\theta + \mu_s\cos\theta}{\cos\theta - \mu_s\sin\theta}$$

> **왜 이렇게?** A의 유일한 수평 외력이 B로부터 오는 수직항력과 마찰의 수평 성분이므로 이것이 A(그리고 B)의 가속도를 결정합니다. B의 수직 방향은 가속이 없으므로 평형식으로 N을 구합니다.

3 전체 계로 P 구하기

A+B(질량 2m)의 수평 외력은 P뿐(내력 상쇄, A와 바닥 사이 마찰 없음):

$$P = 2ma = 2mg\frac{\sin\theta + \mu_s\cos\theta}{\cos\theta - \mu_s\sin\theta}$$

> **왜 이렇게?** 두 블록이 같은 가속도로 움직이므로 하나의 계로 보면 $P = (m+m)a$ 입니다.

> **답** $P_{max} = 2mg\frac{\sin\theta + \mu_s\cos\theta}{\cos\theta - \mu_s\sin\theta}$, 가속도 $a = g\frac{\sin\theta + \mu_s\cos\theta}{\cos\theta - \mu_s\sin\theta}$

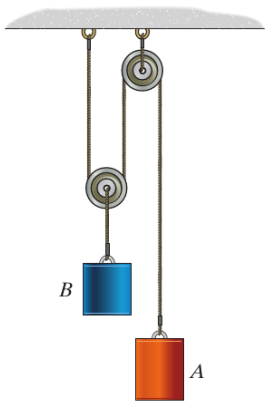
문제 13-35

원문 (English)

Determine the velocity of the cylinder A when t = 4 s if the system is released from rest. Cylinder A has a mass of 8 kg and cylinder B has a mass of 6 kg. Neglect the mass of the pulleys and cords.

한글 번역

계를 정지 상태에서 놓았을 때 t = 4 s에서 실린더 A의 속도를 구하시오. 실린더 A의 질량은 8 kg, 실린더 B의 질량은 6 kg이다. 도르래와 줄의 질량은 무시한다.

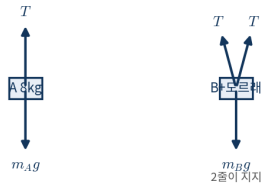


원본 그림: Prob. 13-35

1 줄 구성과 FBD

줄은 천장의 고정점에서 내려와 B가 달린 움직도르래를 감고, 위쪽 고정 도르래를 지나 A에 연결됩니다. 그러므로 A에는 위로 T, B에는 위로 $2T$ 가 작용합니다.

> **왜 이렇게?** 하나의 줄에서 장력은 같고, 움직도르래는 줄 2구간이 받치므로 B에는 2T가 작용합니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 구속조건

줄 길이 $l = s_A + 2s_B$ 는 일정하므로 $a_A = 2a_B$ (A는 아래로, B는 위로).

> **왜 이렇게?** B가 1만큼 올라가면 B를 받치는 두 구간이 각각 1씩 줄어 2만큼의 줄이 A쪽으로 풀려 나옵니다.

3 운동방정식

$$A\ (\text{아래 +}):\ 8(9.81) - T = 8a_A, \qquad B\ (\text{위 +}):\ 2T - 6(9.81) = 6a_B, \qquad a_A = 2a_B$$

$T = 78.48 - 16a_B$ 를 대입: $156.96 - 32a_B - 58.86 = 6a_B$

$$a_B = 2.582\ \text{m/s}^2, \quad a_A = 5.163\ \text{m/s}^2$$

> **왜 이렇게?** $2 \cdot m_A g > m_B g$ 이므로 A가 내려가고 B가 올라가는 방향이 맞습니다.

4 t = 4 s에서의 속도

$$v_A = a_A t = 5.163(4) = 20.7\ \text{m/s}\ (\text{아래로})$$

> **왜 이렇게?** 정지 출발이고 가속도가 일정하므로 $v = at$ 입니다.

> **답** $v_A \approx 20.7\ \text{m/s}$ (아래쪽)

※ 줄 구성은 그림 해석(B가 달린 움직도르래가 줄 2구간으로 지지)에 따릅니다.

문제 *13-36

원문 (English)

The coefficient of static friction between the 200-kg crate and the flat bed of the truck is $\mu_s = 0.3$. Determine the shortest time for the truck to reach a speed of 60 km/h, starting from rest with constant acceleration, so that the crate does not slip.

한글 번역

200 kg 상자와 트럭 적재함 사이의 정지마찰계수가 $\mu_s = 0.3$이다. 상자가 미끄러지지 않으면서, 트럭이 정지 상태에서 일정한 가속도로 60 km/h의 속도에 도달하는 최단 시간을 구하시오.



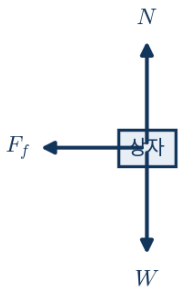
원본 그림: Prob. 13-36

1 FBD와 최대 가속도

상자의 수평 방향 힘은 적재함이 주는 정지마찰력뿐이고 $F_f \le \mu_s N = \mu_s mg$ 입니다. 상자와 트럭이 함께 가속되므로

$$a_{max} = \mu_s g = 0.3(9.81) = 2.943 \text{ m/s}^2$$

왜 이렇게? 트럭이 앞으로 가속할 때 상자를 같이 앞으로 보내는 힘은 마찰뿐입니다. 마찰이 낼 수 있는 한계가 가속도의 상한입니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 최단 시간

$$v = 60 \text{ km/h} = 16.67 \text{ m/s}$$

$$t_{min} = \frac{v}{a_{max}} = \frac{16.67}{2.943} = 5.66 \text{ s}$$

왜 이렇게? 가속도가 클수록 시간이 짧아지므로 가능한 최대 가속도를 쓴 경우가 최단 시간입니다. 단위를 m/s로 바꿔야 합니다.

답 $t_{min} \approx 5.66 \text{ s}$

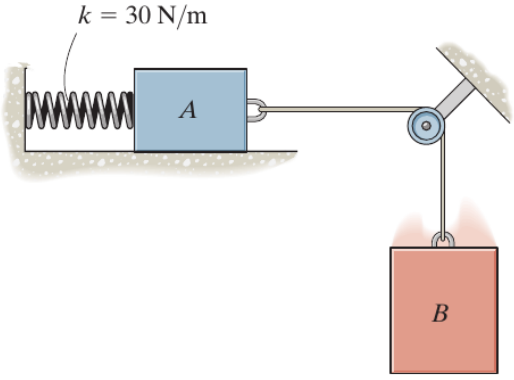
문제 13-37

원문 (English)

Block A has a mass of 20 kg and block B has a mass of 50 kg. If the spring is stretched 0.2 m at the instant shown, determine the acceleration of block B at this instant if it is (a) originally at rest, (b) moving downward with a speed of 3 m/s. Neglect friction.

한글 번역

블록 A의 질량은 20 kg, 블록 B의 질량은 50 kg이다. 그림의 순간 스프링이 0.2 m 늘어나 있을 때, 블록 B가 (a) 처음에 정지해 있을 때, (b) 3 m/s의 속도로 아래로 움직이고 있을 때 이 순간의 가속도를 구하시오. 마찰은 무시한다. (k = 30 N/m)

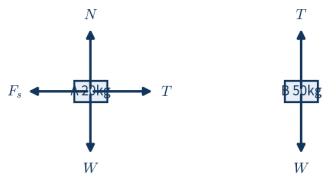


원본 그림: Prob. 13-37

1 FBD와 스프링 힘

스프링 힘은 늘어난 길이에 비례: $F_s = kx = 30(0.2) = 6$ N (A를 벽 쪽(왼쪽)으로 당김). 블록 A에는 오른쪽으로 장력 T, 블록 B에는 위로 T, 아래로 $m_B g$.

왜 이렇게? 스프링은 늘어났으므로 A를 원래 위치 쪽으로 되돌리려는 힘을 냅니다. 줄이 늘어나지 않으므로 A와 B의 가속도 크기는 같습니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 운동방정식

$$A:\ T - 6 = 20a, \qquad B:\ 50(9.81) - T = 50a$$

더하면 $490.5 - 6 = 70a$

$a = 6.92$ m/s^2 (B 아래로)

왜 이렇게? A는 오른쪽, B는 아래쪽이 운동 방향입니다. 두 식을 더하면 T가 소거됩니다.

3 (b) 속도가 있는 경우

마찰이 없으므로 가속도는 현재 위치(스프링 늘어난 길이)와 힘에만 의존하고 속도에는 의존하지 않습니다. 따라서 (a)와 같습니다.

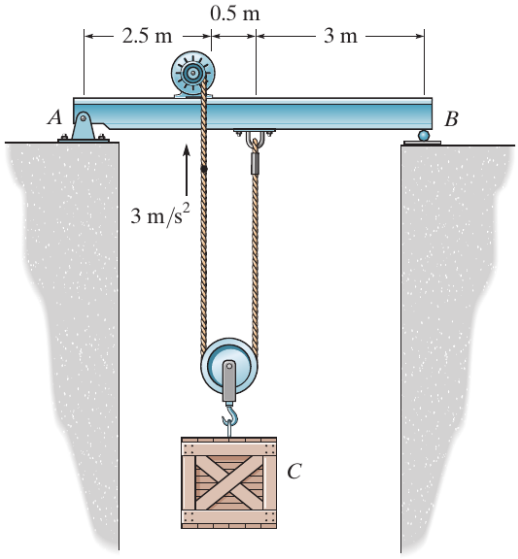
왜 이렇게? 뉴턴 제2법칙의 힘이 속도에 의존하지 않는 한(속도 비례 항력이 없으면) 속도가 달라도 가속도는 같습니다.

답 (a) $a_B \approx 6.92\ \mathrm{m/s^2}$, (b) $a_B \approx 6.92\ \mathrm{m/s^2}$ (둘 다 아래 방향)

문제 13-38

원문 (English)
If the motor draws in the cable with an acceleration of 3 m/s^2, determine the reactions at the supports A and B. The beam has a uniform mass of 30 kg/m, and the crate has a mass of 200 kg. Neglect the mass of the motor and pulleys.

한글 번역
모터가 케이블을 3 m/s^{2}의 가속도로 감아 들일 때, 지지점 A와 B에서의 반력을 구하시오. 보의 질량은 균일하게 30 kg/m이고 크레이트의 질량은 200 kg이다. 모터와 도르래의 질량은 무시한다.



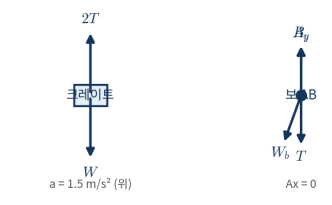
원본 그림: Prob. 13-38

1 크레이트의 가속도와 케이블 장력

크레이트는 움직도르래에 매달려 케이블 2구간이 받칩니다. 케이블이 3 m/s^{2}로 감겨 들어오면 케이블 길이 변화의 절반만큼 크레이트가 올라가므로 $a_C = 3/2 = 1.5\ \mathrm{m/s^2}$ (위). 크레이트의 운동방정식:

$$2T - 200(9.81) = 200(1.5) \ \Rightarrow\ T = 1131\ \mathrm{N}$$

왜 이렇게? 보의 반력을 알려면 케이블이 보에 가하는 힘이 필요하고, 그것은 장력 T입니다. 2줄이 지지하므로 $2T$가 크레이트를 가속시킵니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 보 AB의 FBD

보 길이 $2.5+0.5+3=6\ \text{m}$, 무게 $W_b=30(6)(9.81)=1765.8\ \text{N}$ (중앙, A에서 3 m). 케이블이 보를 아래로 당기는 힘: 모터 위치(A에서 2.5 m)에서 T, 케이블 끝 고정점(A에서 3 m)에서 T. 지지점 A(핀: A_x, A_y), B(롤러: B_y).

> **왜 이렇게?** 도르래·모터의 질량을 무시하므로 보에는 케이블 힘만 전달됩니다. 수평 하중이 없으므로 $A_x=0$ 입니다.

3 정적 평형 (보는 정지)

$$\sum M_A=0:\ B_y(6)-T(2.5)-T(3)-1765.8(3)=0\ \Rightarrow\ B_y=1920\ \text{N}$$

$$\sum F_y=0:\ A_y+B_y-2T-1765.8=0\ \Rightarrow\ A_y=2108\ \text{N}$$

> **왜 이렇게?** A점에 대한 모멘트를 취하면 미지의 A_y가 소거되어 B_y를 바로 구할 수 있습니다.

> **답** $A_x=0$, $A_y\approx 2.11\ \text{kN}$ (위), $B_y\approx 1.92\ \text{kN}$ (위)

※ 3 m/s²를 '케이블이 감겨 들어오는 가속도'로 해석하여 크레이트 가속도를 1.5 m/s²로 놓았습니다.

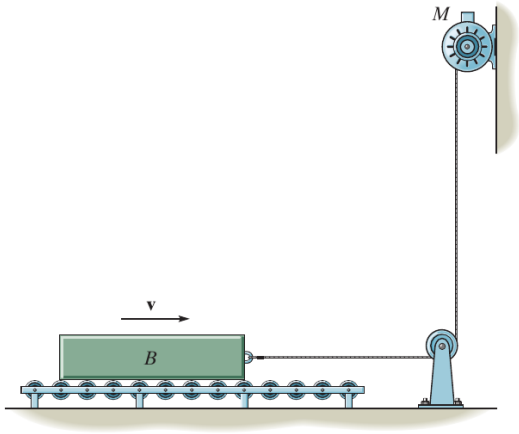
문제 13-39

원문 (English)

The 300-kg bar B, originally at rest, is being towed over a series of small rollers. Determine the force in the cable when t = 5 s, if the motor M is drawing in the cable for a short time at a rate of v = (0.4t^2) m/s, where t is in seconds (0 ≤ t ≤ 6 s). How far does the bar move in 5 s? Neglect the mass of the cable, pulley, and the rollers.

한글 번역

정지해 있던 300 kg 막대 B를 작은 롤러들 위에서 끌고 있다. 모터 M이 잠시 동안 v = (0.4t^2) m/s(t는 초, 0 ≤ t ≤ 6 s)의 속도로 케이블을 감아 들일 때, t = 5 s에서 케이블의 힘을 구하시오. 5 s 동안 막대는 얼마나 이동하는가? 케이블, 도르래, 롤러의 질량은 무시한다.

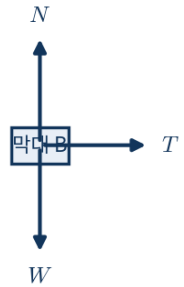


원본 그림: Prob. 13-39

1 막대의 속도·가속도

케이블이 감기는 속도가 곧 막대의 속도이므로 $v_B=0.4t^2$, $a_B=\frac{dv}{dt}=0.8t$. $t=5$ s에서 $a_B=4\ \text{m/s}^2$.

> **왜 이렇게?** 케이블이 늘어나지 않으므로 막대의 수평 속도는 케이블이 감기는 속도와 같습니다. 가속도는 그 시간 미분입니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 운동방정식으로 케이블 힘

롤러가 질량이 없고 마찰이 없으므로 수평 힘은 케이블 장력 T 뿐입니다.

$$T=ma=300(4)=1200\ \text{N}$$

> **왜 이렇게?** 롤러의 질량과 마찰을 무시했으므로 수평 방향으로 작용하는 힘은 케이블 장력 하나뿐이고, 수직 방향은 $N=mg$로 평형입니다.

③ 5 s 동안 이동거리

$$s=\int_0^5 v\,dt=\int_0^5 0.4t^2\,dt=\frac{0.4}{3}(5)^3=16.7\ \text{m}$$

왜 이렇게? $v=ds/dt$ 이므로 속도를 시간에 대해 적분하면 이동거리가 됩니다.

답 $T=1.2\ \text{kN}$, $s\approx 16.7\ \text{m}$

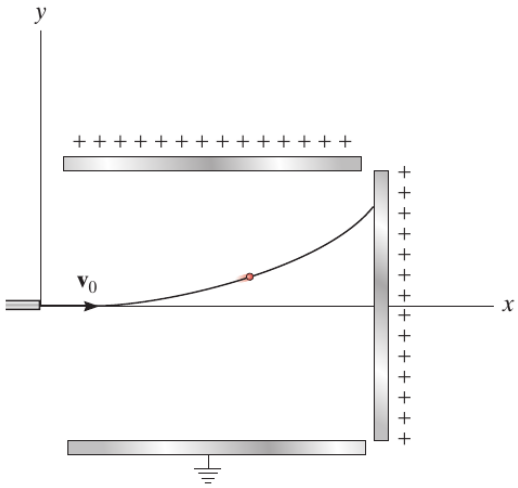
문제 *13-40

원문 (English)

An electron of mass m is discharged with an initial horizontal velocity of $\mathbf{v}_0$. If it is subjected to two fields of force for which $F_x = F_0$ and $F_y = 0.3F_0$, where F_0 is constant, determine the equation of the path, and the speed of the electron at any time t.

한글 번역

질량 m인 전자가 수평 초기 속도 $\mathbf{v}_0$로 방출된다. 두 힘의 장이 $F_x = F_0$, $F_y = 0.3F_0$(F_0는 상수)로 작용할 때, 경로의 방정식과 임의의 시간 t에서 전자의 속력을 구하시오.

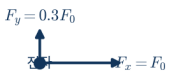


원본 그림: Prob. 13-40

① x, y 방향 운동방정식

$$\sum F_x=ma_x:\ a_x=\frac{F_0}{m},\qquad \sum F_y=ma_y:\ a_y=\frac{0.3F_0}{m}$$

왜 이렇게? 힘이 상수이므로 두 방향 모두 등가속도 운동입니다. 두 방향을 독립적으로 다룹니다(중력은 문제에서 무시).



자유물체도(FBD, 직접 작성)

② 속도와 위치 (초기 조건: $x=y=0,\ v_x=v_0,\ v_y=0$)

$$v_x=v_0+\frac{F_0}{m}t,\quad v_y=\frac{0.3F_0}{m}t,\qquad x=v_0t+\frac{F_0}{2m}t^2,\quad y=\frac{0.15F_0}{m}t^2$$

왜 이렇게? $a=dv/dt$, $v=dx/dt$ 를 차례로 적분합니다. 초기에 전자는 수평으로 방출되므로 $v_y(0)=0$ 입니다.

③ 시간 t 소거 → 경로 방정식

x 식을 t 에 대해 풀면 $t=\frac{m}{F_0}\left(\sqrt{v_0^2+\frac{2F_0x}{m}}-v_0\right)$ 이므로

$$y=\frac{0.15\,m}{F_0}\left(\sqrt{v_0^2+\frac{2F_0}{m}x}-v_0\right)^2$$

왜 이렇게? 경로 방정식은 $y=f(x)$ 형태이므로 매개변수 t를 소거해야 합니다. x식은 t에 대한 이차식이므로 근의 공식을 씁니다(양의 근 선택).

4 속력

$$v=\sqrt{v_x^2+v_y^2}=\sqrt{\left(v_0+\frac{F_0}{m}t\right)^2+\left(\frac{0.3F_0}{m}t\right)^2}=\sqrt{v_0^2+\frac{2v_0F_0}{m}t+1.09\left(\frac{F_0t}{m}\right)^2}$$

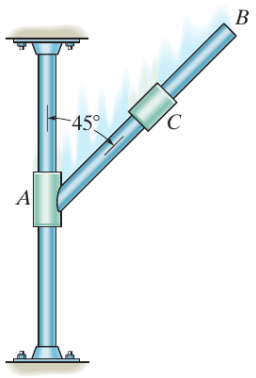
> **왜 이렇게?** 속력은 속도 벡터의 크기입니다.

> **답** $y=\frac{0.15m}{F_0}\left(\sqrt{v_0^2+\frac{2F_0x}{m}}-v_0\right)^2$, $v=\sqrt{v_0^2+\frac{2v_0F_0}{m}t+1.09\frac{F_0^2t^2}{m^2}}$

문제 13-41

원문 (English)
The 2-kg collar C is free to slide along the smooth shaft AB. Determine the acceleration of collar C if collar A is subjected to an upward acceleration of 4 m/s².

한글 번역
2 kg 칼라 C가 매끄러운 축 AB를 따라 자유롭게 미끄러진다. 칼라 A가 위쪽으로 4 m/s²의 가속도를 받을 때, 칼라 C의 가속도를 구하시오. (축은 연직선과 45°)

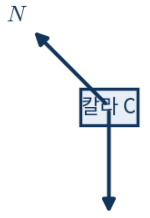


원본 그림: Prob. 13-41

1 FBD

칼라 C에는 무게 mg (아래)와 매끄러운 축이 주는 수직항력 N (축에 수직)만 작용합니다. 축 방향 단위벡터를 $\mathbf{u}=(\sin 45^\circ,\ \cos 45^\circ)$라 하면 N은 $\mathbf{u}$에 수직입니다.

> **왜 이렇게?** 축이 매끄러우므로 축 방향으로는 중력 성분만 힘으로 작용합니다. N은 축 방향 식에 나타나지 않으므로 소거됩니다.



축 AB는 연직과 45°

자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 상대가속도 관계

축은 A와 함께 위로 $a_A=4$로 가속되므로 C의 가속도는

$$\mathbf{a}_C=\mathbf{a}_A+\mathbf{a}_{C/A},\qquad \mathbf{a}_A=(0,\ 4),\quad \mathbf{a}_{C/A}=a_r\,\mathbf{u}$$

> **왜 이렇게?** C는 축을 따라서만 상대운동하므로 상대가속도는 축 방향(u)입니다. 축 자체의 가속도는 A의 가속도와 같습니다.

3 축 방향 운동방정식

$\mathbf{u}$ 방향 성분으로: $m(\mathbf{a}_C\cdot\mathbf{u})=-mg\cos 45^\circ$ 이므로

$$4\cos 45^\circ+a_r=-9.81\cos 45^\circ\ \Rightarrow\ a_r=-(9.81+4)(0.7071)=-9.765\ \text{m/s}^2$$

> **왜 이렇게?** 축에 평행한 방향에서는 N이 0이고 중력의 성분 $-mg\cos 45^\circ$만 남습니다.

4 C의 절대가속도

$$\mathbf{a}_C = (a_r \sin 45^\circ,\ 4 + a_r \cos 45^\circ) = (-6.905,\ -2.905)\ \text{m/s}^2$$

$$a_C = \sqrt{6.905^2 + 2.905^2} = 7.49\ \text{m/s}^2, \quad \text{방향: 수평에서 아래로 } 22.8^\circ \text{ (왼쪽)}$$

왜 이렇게? 상대가속도를 성분으로 분해한 뒤 A의 가속도와 벡터로 합합니다.

답 $a_C \approx 7.49\ \text{m/s}^2$ (왼쪽 아래, 수평에서 22.8°)

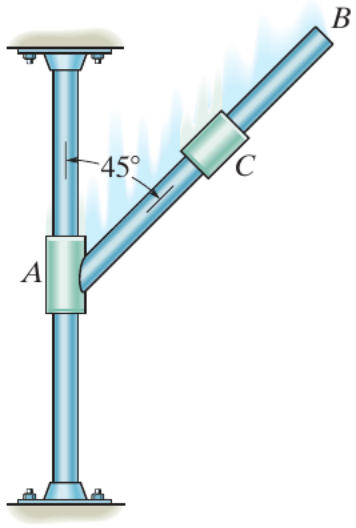
문제 13-42

원문 (English)

The 2-kg collar C is free to slide along the smooth shaft AB. Determine the acceleration of collar C if (a) the shaft is fixed from moving, (b) collar A, which is fixed to shaft AB, moves downward at constant velocity along the vertical rod, and (c) collar A is subjected to a downward acceleration of 2 m/s². In all cases, the collar moves in the plane.

한글 번역

2 kg 칼라 C가 매끄러운 축 AB를 따라 자유롭게 미끄러진다. (a) 축이 고정되어 있을 때, (b) 축 AB에 고정된 칼라 A가 연직 막대를 따라 일정한 속도로 내려갈 때, (c) 칼라 A가 아래로 2 m/s²의 가속도를 받을 때 칼라 C의 가속도를 구하시오. 모든 경우 칼라는 평면 내에서 움직인다.



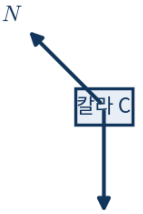
원본 그림: Prob. 13-42

1 공통 식 (13-41과 동일한 FBD)

축 방향 단위벡터 $\mathbf{u} = (\sin 45^\circ, \cos 45^\circ)$, 축의 가속도를 $\mathbf{a}_A = (0,\ a_A)$ (위 +)로 두면 축 방향 운동방정식은

$$a_A \cos 45^\circ + a_r = -g \cos 45^\circ \ \Rightarrow\ a_r = -(g + a_A)\cos 45^\circ$$

왜 이렇게? 세 경우 모두 같은 구조이고 축의 가속도 a_A 만 달라집니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 (a), (b) 축이 정지 또는 등속 ($a_A = 0$)

$$a_r = -9.81 \cos 45^\circ = -6.94\ \text{m/s}^2$$

축이 등속($a_A = 0$)이면 관성계이므로 (a)와 같습니다. 가속도는 축을 따라 아래쪽(왼쪽 아래 45°) $6.94\ \text{m/s}^2$.

왜 이렇게? 등속 운동하는 계는 관성계이므로 정지한 축과 똑같이 취급할 수 있습니다.

③ (c) 축이 아래로 2 m/s² ($a_A = -2$)

$$a_r = -(9.81 - 2)(0.7071) = -5.523 \text{ m/s}^2$$

$$\mathbf{a}_C = (a_r \sin 45^\circ,\ -2 + a_r \cos 45^\circ) = (-3.905,\ -5.905)$$

$$a_C = \sqrt{3.905^2 + 5.905^2} = 7.08 \text{ m/s}^2 \text{ (수평에서 아래로 } 56.5^\circ\text{, 왼쪽)}$$

왜 이렇게? 축이 아래로 가속되면 축에 대한 C의 상대가속도는 작아지지만, 축 자체의 하향 가속도가 더해져 절대가속도는 오히려 커집니다.

답 (a) 6.94 m/s^2 (축을 따라 아래쪽), (b) 6.94 m/s^2, (c) 7.08 m/s^2 (수평에서 아래로 56.5°)

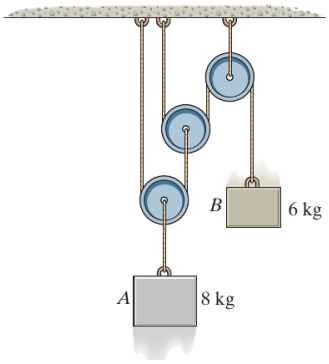
문제 13-43

원문 (English)

Determine the tension developed in the cords attached to each block and the accelerations of the blocks. Neglect the mass of the pulleys and cords.

한글 번역

각 블록에 연결된 줄에 걸리는 장력과 블록들의 가속도를 구하시오. 도르래와 줄의 질량은 무시한다.



원본 그림: Prob. 13-43

① 줄 구성과 장력 관계

그림에서 줄 2(장력 T_B)는 천장 → 움직도르래 P₂ 아래 → 고정 도르래 P₁ 위 → B로 이어집니다. 줄 1(장력 T_1)은 천장 → A의 도르래 P₃ 아래 → P₂의 축에 연결됩니다. 질량이 없는 움직도르래 P₂에서 $T_1 = 2T_B$, 질량이 없는 P₃에서 A의 줄 장력 $T_A = 2T_1 = 4T_B$.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

왜 이렇게? 질량이 0인 도르래는 알짜힘이 0이어야 합니다. P₂에는 위로 줄 2의 두 구간 $2T_B$, 아래로 줄 1의 T_1 이 작용합니다. P₃에는 위로 줄 1의 두 구간 $2T_1$, 아래로 A에 연결된 줄 T_A 가 작용합니다.

② 구속조건

아래쪽 위치를 s 로 잡으면 줄 2: $2s_{P2} + s_B =$ 상수, 줄 1: $2s_A - s_{P2} =$ 상수. 따라서

$$a_{P2} = 2a_A, \qquad a_B = -2a_{P2} = -4a_A$$

왜 이렇게? 각 줄의 길이가 일정하다는 식을 두 번 미분합니다. A가 아래로 1 움직이면 P₂는 아래로 2, B는 위로 4 움직입니다.

③ 운동방정식 (A는 위, B는 아래를 +)

$4T_B$ 가 A의 무게 $8g$ 보다 훨씬 크므로(B가 무겁다 $6g$) A가 위로, B가 아래로 움직입니다. $a_B = 4a_A$.

$$A:\ 4T_B - 8(9.81) = 8a_A, \qquad B:\ 6(9.81) - T_B = 6(4a_A)$$

$T_B = 58.86 - 24a_A$ 를 A의 식에 대입: $235.44 - 96a_A - 78.48 = 8a_A$

$$a_A = 1.509 \text{ m/s}^2 \text{ (위)}, \qquad a_B = 4a_A = 6.04 \text{ m/s}^2 \text{ (아래)}$$

왜 이렇게? 방향을 먼저 정한 뒤 그 방향이 +가 되도록 식을 세우면 부호 실수가 줄어듭니다. 가정과 반대이면 결과가 음수로 나옵니다.

4 장력

$T_B = 6(9.81 - 6.04) = 22.6$ N (B에 연결된 줄), $T_1 = 2T_B = 45.3$ N, $T_A = 4T_B = 90.6$ N (A에 연결된 줄)

왜 이렇게? A에 연결된 줄이 받는 힘은 $T_A = 4T_B$ 입니다(검산: $90.6 - 78.5 = 12.1 = 8(1.509)$ ✓).

답 $T_B \approx 22.6$ N, $T_A \approx 90.6$ N, $a_A \approx 1.51$ m/s² (위), $a_B \approx 6.04$ m/s² (아래)

※ 줄 구성은 그림을 줄 하나씩 따라가며 읽은 해석에 따릅니다.

문제 *13-44

원문 (English)

A parachutist having a mass m opens his parachute from an at-rest position at a very high altitude. If the atmospheric drag resistance is $F_D = kv^2$, where k is a constant, determine his velocity when he has fallen for a time t. What is his velocity when he lands on the ground? This velocity is referred to as the terminal velocity, which is found by letting the time of fall t → ∞.

한글 번역

질량 m인 낙하산병이 매우 높은 고도에서 정지 상태로 낙하산을 편다. 대기 항력이 $F_D = kv^2$(k는 상수)일 때, 시간 t 동안 낙하한 후의 속도를 구하시오. 지면에 착지할 때의 속도는 얼마인가? 이 속도를 종단속도라 하며 낙하 시간 t → ∞로 놓아 구한다.



원본 그림: Prob. 13-44

1 FBD와 운동방정식

아래 방향을 +로 하면 무게 mg (아래), 항력 kv^2 (위).

$$mg - kv^2 = m\frac{dv}{dt} \;\Rightarrow\; \frac{dv}{dt} = \frac{k}{m}\left(v_t^2 - v^2\right), \qquad v_t^2 = \frac{mg}{k}$$

왜 이렇게? 항력이 속도의 함수이므로 가속도가 상수가 아니고 미분방정식이 됩니다. $v_t^2 = mg/k$ 로 두면 식이 간결해집니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 변수분리와 적분

$$\int_0^v \frac{dv}{v_t^2 - v^2} = \frac{k}{m}\int_0^t dt \;\Rightarrow\; \frac{1}{2v_t}\ln\frac{v_t + v}{v_t - v} = \frac{k}{m}t$$

왜 이렇게? v는 v끼리, t는 t끼리 모으는 변수분리법입니다. 좌변은 부분분수 $\frac{1}{v_t^2 - v^2} = \frac{1}{2v_t}\left(\frac{1}{v_t + v} + \frac{1}{v_t - v}\right)$ 로 적분합니다.

3 v에 대해 풀기

$\frac{v_t+v}{v_t-v}=e^{2v_tkt/m}$ 에서

$$v=v_t\frac{e^{2v_tkt/m}-1}{e^{2v_tkt/m}+1}=\sqrt{\frac{mg}{k}}\tanh\left(\sqrt{\frac{gk}{m}}\,t\right)$$

왜 이렇게? $\tanh x=\frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$이고 $v_tk/m=\sqrt{gk/m}$ 입니다.

4 종단속도 (t → ∞)

$t\to\infty$에서 $\tanh\to 1$이므로

$$v_t=\sqrt{\frac{mg}{k}}$$

(물리적으로는 $dv/dt=0$, 즉 $mg=kv^2$인 순간입니다.)

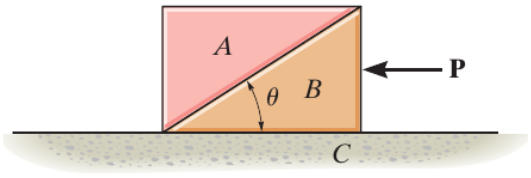
왜 이렇게? 속도가 커질수록 항력이 커지다가 무게와 같아지면 가속이 멈추고 일정 속도에 도달합니다.

답 $v=\sqrt{\frac{mg}{k}}\tanh\left(\sqrt{\frac{gk}{m}}\,t\right)$, 종단속도 $v_t=\sqrt{\frac{mg}{k}}$

문제 13-45

원문 (English)
Blocks A and B each have a mass m. Determine the largest horizontal force **P** which can be applied to B so that A will not move relative to B. All surfaces are smooth.

한글 번역
블록 A와 B의 질량은 각각 m이다. A가 B에 대해 움직이지 않도록 B에 가할 수 있는 최대 수평력 P를 구하시오. 모든 면은 매끄럽다.

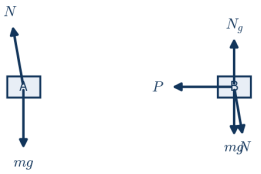


원본 그림: Probs. 13-45/46

1 FBD

A에는 무게 mg (아래)와 경사면이 주는 수직항력 N (경사면에 수직, 위·왼쪽 방향)만 작용합니다. 매끄러우므로 마찰은 없습니다. A가 B에 대해 정지해 있으므로 A와 B는 같은 가속도 a (왼쪽)로 움직입니다.

왜 이렇게? A가 B에 대해 움직이지 않는다는 조건은 두 블록의 가속도가 같다는 뜻입니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 블록 A의 운동방정식

$$\sum F_y=0:\ N\cos\theta-mg=0\ \Rightarrow\ N=\frac{mg}{\cos\theta}$$

$$\sum F_x=ma:\ N\sin\theta=ma\ \Rightarrow\ a=g\tan\theta$$

왜 이렇게? A는 수직으로는 가속하지 않고(수직 평형), 수평으로는 N의 수평 성분이 A를 가속시킵니다.

3 전체 계에 대한 P

A+B(질량 2m)의 수평 외력은 P뿐이므로

$$P=2ma=2mg\tan\theta$$

왜 이렇게? 두 블록이 같은 가속도로 움직이므로 하나의 물체로 취급하면 됩니다. 내력(A↔B의 수직항력)은 소거됩니다.

답 $P_{max}=2mg\tan\theta$

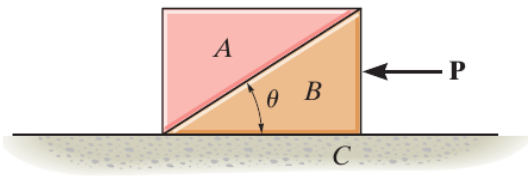
문제 13-46

원문 (English)

Blocks A and B each have a mass m. Determine the largest horizontal force **P** which can be applied to B so that A will not slip on B. The coefficient of static friction between A and B is μ_s. Neglect any friction between B and C.

한글 번역

블록 A와 B의 질량은 각각 m이다. A가 B 위에서 미끄러지지 않도록 B에 가할 수 있는 최대 수평력 P를 구하시오. A와 B 사이의 정지마찰계수는 μ_s이다. B와 C 사이의 마찰은 무시한다.

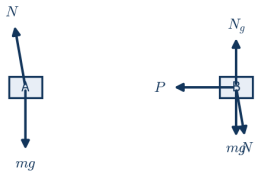


원본 그림: Probs. 13-45/46

1 미끄러짐 한계 상태의 방향

P가 커지면 A가 B에 대해 뒤처져 경사면을 따라 오르려 합니다. 따라서 한계에서 A에는 경사 아래 방향으로 최대 정지마찰 $F=\mu_s N$ 이 작용합니다(성분: 왼쪽 $F\cos\theta$, 아래 $F\sin\theta$).

왜 이렇게? 마찰은 상대 미끄러짐 경향의 반대 방향입니다. 경사면을 오르려는 경향이므로 마찰은 경사 아래를 향하고, 이 마찰이 오히려 A를 왼쪽으로 가속시키는 데 도움을 줍니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 블록 A의 운동방정식

$$\sum F_y = 0:\ N\cos\theta - \mu_s N\sin\theta - mg = 0 \ \Rightarrow\ N = \frac{mg}{\cos\theta - \mu_s\sin\theta}$$

$$\sum F_x = ma:\ N\sin\theta + \mu_s N\cos\theta = ma \ \Rightarrow\ a = g\frac{\sin\theta + \mu_s\cos\theta}{\cos\theta - \mu_s\sin\theta}$$

왜 이렇게? 수직은 평형, 수평은 N과 마찰의 수평 성분이 합쳐서 가속시킵니다.

3 전체 계로 P

$$P = 2ma = 2mg\frac{\sin\theta + \mu_s\cos\theta}{\cos\theta - \mu_s\sin\theta}$$

왜 이렇게? $\mu_s = 0$ 이면 13-45의 $2mg\tan\theta$ 로 돌아가므로 결과가 타당합니다(검산).

답 $P_{max} = 2mg\frac{\sin\theta + \mu_s\cos\theta}{\cos\theta - \mu_s\sin\theta}$

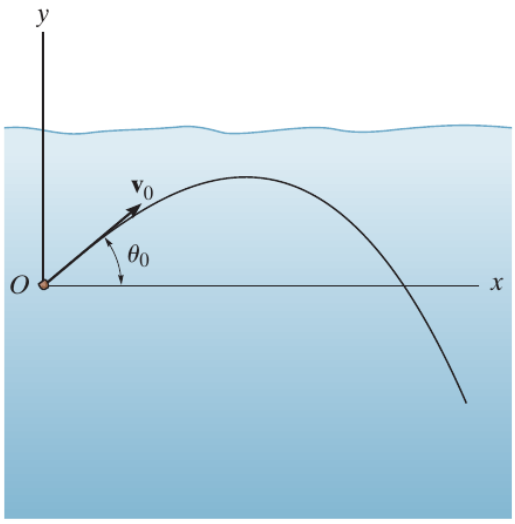
문제 13-47

원문 (English)

A projectile of mass m is fired into a liquid at an angle θ_0 with an initial velocity $\mathbf{v}_0$ as shown. If the liquid develops a frictional or drag resistance on the projectile which is proportional to its velocity, i.e., F = kv, where k is a constant, determine the x and y components of its position at any instant. Also, what is the maximum distance x_{max} that it travels?

한글 번역

질량 m인 발사체를 그림과 같이 초기 속도 v_0, 각도 θ_0로 액체 속에 쏜다. 액체가 발사체에 속도에 비례하는 마찰 또는 항력 F = kv(k는 상수)를 준다고 할 때, 임의의 순간 위치의 x, y 성분을 구하시오. 또한 발사체가 이동하는 최대 거리 x_{max}는 얼마인가? (부력 무시)



원본 그림: Prob. 13-47

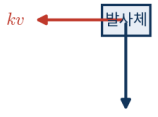
1 x 방향 운동방정식과 속도·위치

항력은 속도의 반대 방향이므로 $F_x = -kv_x$.

$$-kv_x = m\frac{dv_x}{dt} \;\Rightarrow\; \int_{v_0\cos\theta_0}^{v_x}\frac{dv_x}{v_x} = -\frac{k}{m}\int_0^t dt \;\Rightarrow\; v_x = v_0\cos\theta_0\, e^{-kt/m}$$

$$x = \int_0^t v_x\,dt = \frac{mv_0\cos\theta_0}{k}\left(1 - e^{-kt/m}\right)$$

왜 이렇게? 항력이 속도에 비례하므로 $a = dv/dt$ 가 속도에 의존하는 미분방정식이 되고, 변수분리로 풉니다. x방향에는 항력만 작용합니다.



(빈 상태 도식: 항력은 속도 반대방향)

자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 y 방향 운동방정식과 속도·위치

y방향에는 무게와 항력이 작용: $-mg - kv_y = m\frac{dv_y}{dt}$

$$\frac{dv_y}{dt} = -\left(g + \frac{k}{m}v_y\right) \;\Rightarrow\; v_y = \left(v_0\sin\theta_0 + \frac{mg}{k}\right)e^{-kt/m} - \frac{mg}{k}$$

$$y = \frac{m}{k}\left(v_0\sin\theta_0 + \frac{mg}{k}\right)\left(1 - e^{-kt/m}\right) - \frac{mg}{k}t$$

왜 이렇게? y방향은 중력이 일정하게 아래로 작용하므로 상수항 $-g$ 가 추가됩니다. 같은 방식으로 변수분리하여 적분합니다.

3 최대 수평 이동거리

$t \to \infty$ 에서 $e^{-kt/m} \to 0$ 이므로

$$x_{max} = \frac{mv_0\cos\theta_0}{k}$$

왜 이렇게? 항력 때문에 수평 속도는 지수적으로 0에 가까워지고, 수평 이동거리는 유한한 값에 수렴합니다.

답 $x = \frac{mv_0\cos\theta_0}{k}\left(1 - e^{-kt/m}\right)$, $y = \frac{m}{k}\left(v_0\sin\theta_0 + \frac{mg}{k}\right)\left(1 - e^{-kt/m}\right) - \frac{mg}{k}t$, $x_{max} = \frac{mv_0\cos\theta_0}{k}$

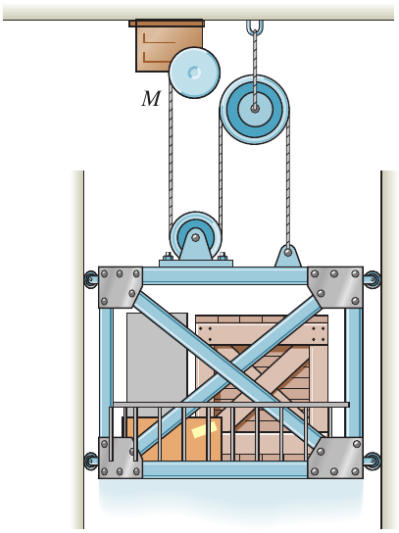
문제 *13-48

원문 (English)

A freight elevator, including its load, has a mass of 1 Mg. It is prevented from rotating due to the track and wheels mounted along its sides. If the motor M develops a constant tension T = 4 kN in its attached cable, determine the velocity of the elevator when it has moved upward 6 m starting from rest. Neglect the mass of the pulleys and cables.

한글 번역

적재물을 포함한 화물 엘리베이터의 질량은 1 Mg이다. 옆면에 설치된 레일과 바퀴 때문에 회전하지 않는다. 모터 M이 연결된 케이블에 일정한 장력 T = 4 kN을 낼 때, 정지 상태에서 위로 6 m 올라갔을 때의 속도를 구하시오. 도르래와 케이블의 질량은 무시한다.



원본 그림: Prob. 13-48

1 FBD

그림에서 엘리베이터에는 케이블이 3구간 연결되어 있습니다(왼쪽 움직도르래에서 2구간, 오른쪽 고정부에서 1구간). 케이블 전체의 장력이 $T = 4\ \text{kN}$ 로 같으므로 위로 $3T = 12\ \text{kN}$, 아래로 무게 $mg = 1000(9.81) = 9810\ \text{N}$.

왜 이렇게? 도르래와 케이블의 질량을 무시하면 하나의 케이블에서 장력이 같습니다. 엘리베이터를 받치는 케이블 구간 수만큼 장력이 곱해집니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 가속도

$$\sum F_y = ma:\ 3T - mg = ma\ \Rightarrow\ a = \frac{12000 - 9810}{1000} = 2.19\ \text{m/s}^2$$

왜 이렇게? $3T > mg$ 이므로 위로 가속됩니다.

3 6 m 상승 후 속도

$$v^2 = v_0^2 + 2as = 2(2.19)(6) = 26.28\ \Rightarrow\ v = 5.13\ \text{m/s}$$

왜 이렇게? 가속도가 일정하고 시간 정보가 없으므로 $v^2 = 2as$ 를 씁니다.

답 $v \approx 5.13\ \text{m/s}$ (위쪽)

※ 엘리베이터를 받치는 케이블이 3구간이라는 그림 해석에 따릅니다.

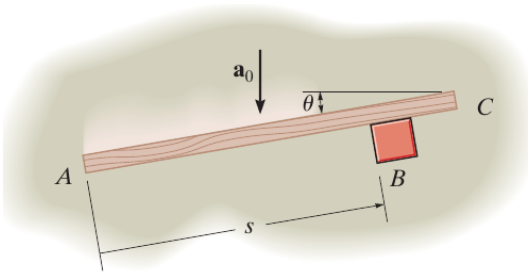
문제 13-49

원문 (English)

The smooth block B of negligible size has a mass m and rests on the horizontal plane. If the board AC pushes on the block at an angle θ with a constant acceleration $\mathbf{a}_0$, determine the velocity of the block along the board and the distance s the block moves along the board as a function of time t. The block starts from rest when s = 0, t = 0.

한글 번역

크기를 무시할 수 있는 매끄러운 블록 B는 질량이 m이고 수평면 위에 놓여 있다. 보드 AC가 각도 θ로 일정한 가속도 $\mathbf{a}_0$로 블록을 밀 때, 보드를 따른 블록의 속도와 보드를 따라 움직인 거리 s를 시간 t의 함수로 구하시오. 블록은 s = 0, t = 0에서 정지 상태로 출발한다.



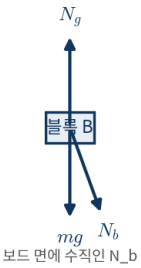
원본 그림: Prob. 13-49

1 운동학: 블록은 보드면에 접촉을 유지

보드는 아래로 $\mathbf{a}_0 = (0,\ -a_0)$, 블록은 수평면 위에서 수평으로만 움직이므로 $\mathbf{a}_B = (a_B,\ 0)$. 보드 방향 단위벡터 $\mathbf{u} = (\cos\theta,\ \sin\theta)$, 보드 면에 수직 방향 $\mathbf{n} = (-\sin\theta,\ \cos\theta)$. 블록은 보드면에서 떨어지지 않으므로 보드면에 수직인 방향의 상대가속도는 0:

$$(\mathbf{a}_B - \mathbf{a}_0)\cdot\mathbf{n} = 0 \ \Rightarrow\ -a_B\sin\theta + a_0\cos\theta = 0 \ \Rightarrow\ a_B = a_0\cot\theta$$

왜 이렇게? 블록이 보드와 접촉을 유지하는 한 보드 수직 방향으로는 두 물체의 가속도 성분이 같아야 합니다. 이 관계로 블록의 수평 가속도를 구합니다(힘 문제를 풀지 않고도 가능).



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 보드를 따른 상대가속도

$$a_{rel} = (\mathbf{a}_B - \mathbf{a}_0)\cdot\mathbf{u} = a_B\cos\theta + a_0\sin\theta = a_0\left(\frac{\cos^2\theta}{\sin\theta} + \sin\theta\right) = \frac{a_0}{\sin\theta}$$

왜 이렇게? 보드를 따라 올라가는 방향의 가속도 성분을 구합니다. $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$을 사용했습니다.

3 속도와 거리 (정지 출발, 일정 가속도)

$$v = a_{rel}\,t = \frac{a_0\,t}{\sin\theta}, \qquad s = \frac{1}{2}a_{rel}t^2 = \frac{a_0\,t^2}{2\sin\theta}$$

왜 이렇게? 상대가속도가 상수이고 보드에 대한 초기 상대속도가 0이므로 등가속도 공식을 씁니다. 보드가 가파를수록(θ 가 클수록) 블록이 보드를 따라 미끄러지는 속도는 작아집니다.

답 $v = \frac{a_0\,t}{\sin\theta}$ (보드를 따라), $s = \frac{a_0\,t^2}{2\sin\theta}$

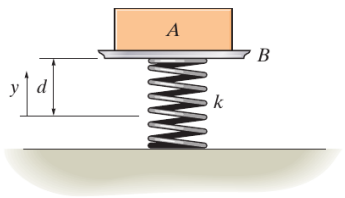
문제 13-50

원문 (English)

The block A has a mass m_A and rests on the pan B, which has a mass m_B. Both are supported by a spring having a stiffness k that is attached to the bottom of the pan and to the ground. Determine the distance d the pan should be pushed down from the equilibrium position and then released from rest so that separation of the block will take place from the surface of the pan at the instant the spring becomes unstretched.

한글 번역

블록 A(질량 m_A)가 팬 B(질량 m_B) 위에 놓여 있다. 둘은 팬 바닥과 지면에 연결된 강성 k의 스프링이 받치고 있다. 팬을 평형 위치에서 아래로 얼마의 거리 d만큼 눌렀다가 정지 상태에서 놓았을 때, 스프링이 원래 길이가 되는 순간 블록이 팬 표면에서 떨어지도록 하는 d를 구하시오.



원본 그림: Prob. 13-50

1 평형 위치에서의 스프링 압축량

평형에서 스프링 힘이 두 물체의 무게와 같습니다:

$$k\,\delta_{eq} = (m_A + m_B)g \;\Rightarrow\; \delta_{eq} = \frac{(m_A + m_B)g}{k}.$$

왜 이렇게? '평형 위치'를 기준으로 눌렀다 놓는 운동은 단조화운동(SHM)이므로 평형 위치의 압축량을 먼저 알아야 합니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 분리 조건

스프링 압축량을 δ라 하면, 계 전체의 아래 방향 가속도는 $a = g - \frac{k\delta}{m_A + m_B}$. 블록 A에서 $N = m_A(g - a) = \frac{m_A k\delta}{m_A + m_B}$. 따라서 $\delta > 0$이면 $N > 0$ (접촉 유지), 스프링이 자연 길이가 되는 순간($\delta = 0$)에 $N = 0$이 되어 블록이 떨어집니다. 이때 $a = g$입니다.

왜 이렇게? 블록이 팬에서 떨어지는 순간은 수직항력 N이 0이 되는 순간입니다. 이때 팬과 블록의 가속도가 중력가속도 g와 같아지는 것을 확인할 수 있습니다.

3 SHM 진폭과 d

평형 위치에서 아래로 d 눌렀다 놓았으므로 진폭이 d입니다. 스프링이 자연 길이가 되는 위치는 평형 위치에서 위로 δ_{eq} 지점이므로, 그 위치에 도달하려면 진폭이 최소한 δ_{eq}여야 합니다. 도달하는 한계 조건에서

$$d = \delta_{eq} = \frac{(m_A + m_B)\,g}{k}$$

왜 이렇게? 단조화운동에서 평형을 기준으로 위아래 대칭으로 진동하므로, 평형에서 d만큼 아래에서 놓으면 평형 위 d 지점까지 올라옵니다. 자연 길이 위치까지 올라오는 최소 조건이 $d = \delta_{eq}$입니다. (이보다 크게 누르면 같은 자연 길이 위치에서 속도를 가지고 분리됩니다.)

답 $d = \frac{(m_A + m_B)\,g}{k}$ (분리가 일어나기 위한 최소 압축 거리)

※ 최소(한계) 조건 기준 풀이입니다. 교재 해설의 표현과 다를 수 있으니 필요하면 확인하세요.

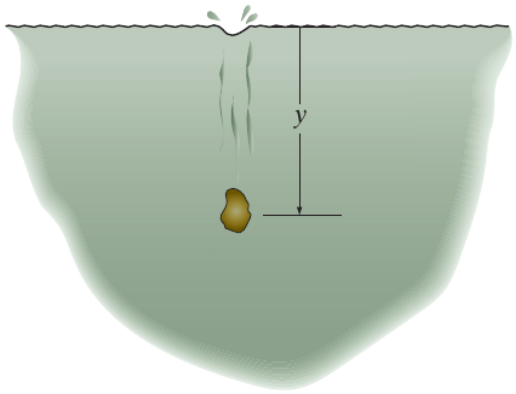
문제 13-51

원문 (English)

The rock is dropped from rest within the thick liquid. If the drag force acting on it is F = cv, where c is a constant, determine the velocity and position of the rock as a function of time. Plot the velocity and position time graphs.

한글 번역

바위를 두꺼운 액체 속에서 정지 상태로 떨어뜨린다. 바위에 작용하는 항력이 F = cv(c는 상수)일 때, 바위의 속도와 위치를 시간의 함수로 구하시오. 속도–시간, 위치–시간 그래프를 그리시오. (바위의 질량 m, 부력 무시)



원본 그림: Prob. 13-51

1 FBD와 운동방정식

아래 방향 +: 무게 mg (아래), 항력 cv (위).

$$mg - cv = m\frac{dv}{dt}$$

왜 이렇게? 항력이 속도에 비례하므로 가속도가 속도의 함수인 미분방정식이 됩니다.



자유물체도(FBD, 직접 작성)

2 속도

$$\int_0^v \frac{dv}{mg-cv} = \frac{1}{m}\int_0^t dt \;\Rightarrow\; -\frac{1}{c}\ln\frac{mg-cv}{mg} = \frac{t}{m}$$

$$v = \frac{mg}{c}(1 - e^{-ct/m})$$

왜 이렇게? 변수분리 후 적분합니다. $t \to \infty$ 에서 $v \to mg/c$ (종단속도)로 수렴합니다.

3 위치

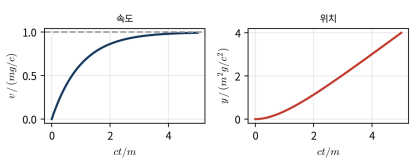
$$y = \int_0^t v\,dt = \frac{mg}{c}\,t - \frac{m^2 g}{c^2}(1 - e^{-ct/m})$$

왜 이렇게? $v = dy/dt$ 이므로 속도를 적분하면 낙하 거리(위치)가 됩니다. 시간이 충분히 지나면 거의 일정한 속도 mg/c 로 낙하합니다.

4 그래프 (무차원화)

속도는 0에서 출발하여 종단속도 mg/c 에 점근하고, 위치는 처음에는 포물선(가속), 나중에는 기울기가 mg/c 인 직선에 가까워집니다.

왜 이렇게? 가로축 ct/m, 세로축 $v/(mg/c)$, $y/(m^2g/c^2)$ 로 무차원화하면 질량·상수와 관계없이 하나의 곡선으로 표현됩니다.



속도·위치 그래프 (직접 작성)

답 $v = \frac{mg}{c}(1 - e^{-ct/m})$, $y = \frac{mg}{c}t - \frac{m^2 g}{c^2}(1 - e^{-ct/m})$